

第四章 一元函数微分学

4.1 导数

4.1.1 导数的定义及可微性验证

例题 4.1.1 设 $f(x) = |x|$, 则 $f(x)$ 在 $x \neq 0$ 处可导, 且

$$f'(x) = \frac{|x|}{x}.$$

解 当 $x > 0$ 时 $f(x) = x$, 当 $x < 0$ 时 $f(x) = -x$. 因此对 $x \neq 0$,

$$f'(x) = \begin{cases} 1, & x > 0, \\ -1, & x < 0, \end{cases} = \frac{|x|}{x}.$$

例题 4.1.2 证明: $f(x) = |x|^3$ 在 $x = 0$ 处的三阶导数 $f'''(0)$ 不存在.

解 分别在原点两侧求导, 可得

$$f(x) = \begin{cases} x^3, & x \geq 0, \\ -x^3, & x < 0, \end{cases} \quad f''(x) = 6|x|.$$

特别地, $f''(0) = 0$. 但

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f''(h) - f''(0)}{h} = 6, \quad \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f''(h) - f''(0)}{h} = -6.$$

左右极限不相等, 故 $f'''(0)$ 不存在.

例题 4.1.3 设

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{\pi}{x}, & x < 0, \\ A, & x = 0, \\ ax^2 + b, & x > 0, \end{cases}$$

其中 A, a, b 为常数, 试问 A, a, b 为何值时 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导, 为什么? 并求 $f'(0)$.

解 可导必连续. 由左右极限

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} x^2 \sin \frac{\pi}{x} = 0, \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} (ax^2 + b) = b,$$

可知连续性要求且只要求 $A = b = 0$. 此时

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} x \sin \frac{\pi}{x} = 0,$$

而

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} ax = 0.$$

因而 a 可取任意实数, $A = b = 0$, 且 $f'(0) = 0$.

例题 4.1.4 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0, 1]$ 上四次连续可微, $f(0) = 0, f'(0) = 0$, 证明函数

$$F(x) = \begin{cases} \frac{f(x)}{x^2}, & 0 < x \leq 1, \\ \frac{f''(0)}{2}, & x = 0, \end{cases}$$

在 $[0, 1]$ 上二次连续可微.

解 由 $f(0) = f'(0) = 0$ 及 Taylor 公式的积分余项, 对 $x \in [0, 1]$ 有

$$f(x) = x^2 \int_0^1 (1-t) f''(tx) dt.$$

因此可将 F 统一写成

$$F(x) = \int_0^1 (1-t) f''(tx) dt.$$

当 $x = 0$ 时右端等于 $\frac{f''(0)}{2}$, 与题设定义一致. 由于 $f \in C^4([0, 1])$, 可在积分号下连续求导两次:

$$F'(x) = \int_0^1 t(1-t) f'''(tx) dt,$$

$$F''(x) = \int_0^1 t^2(1-t) f^{(4)}(tx) dt.$$

上述三个积分都是 x 的连续函数, 故 $F \in C^2([0, 1])$.

例题 4.1.5 设 $f(x)$ 在 x_0 的某邻域内有定义.

1. 若 $f(x)$ 在 x_0 处可导, 试证

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0 - h)}{2h} = f'(x_0);$$

2. 反之, 若上式左端极限存在, 是否能推出 $f'(x_0)$ 存在? 若结论成立, 请证明; 不成立请给出反例.

解

1. 将差商拆成

$$\frac{f(x_0 + h) - f(x_0 - h)}{2h} = \frac{1}{2} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} + \frac{1}{2} \frac{f(x_0) - f(x_0 - h)}{h}.$$

当 $h \rightarrow 0$ 时, 两项分别趋于 $\frac{f'(x_0)}{2}$, 故原极限为 $f'(x_0)$.

2. 不能. 取 $f(x) = |x - x_0|$, 则对任意 $h \neq 0$,

$$\frac{f(x_0 + h) - f(x_0 - h)}{2h} = 0,$$

故对称差商的极限存在; 但 f 在 x_0 处的左右导数分别为 -1 和 1 , 因而不可导.

例题 4.1.6★ 证明 Riemann 函数

$$R(x) = \begin{cases} \frac{1}{q}, & x = \frac{p}{q}, \\ 0, & x = 0, 1 \text{ 或无理数,} \end{cases}$$

处处不可微.

解 先设 $x_0 = \frac{p_0}{q_0} \in (0, 1)$ 为既约有理数. 取无理数列 $x_n \rightarrow x_0$, 则

$$\left| \frac{R(x_n) - R(x_0)}{x_n - x_0} \right| = \frac{1}{q_0 |x_n - x_0|} \rightarrow +\infty,$$

故 R 在 x_0 处不可导.

再设 $x_0 \in (0, 1)$ 为无理数. 由 Dirichlet 逼近定理, 存在无穷多个既约分数 $\frac{p}{q}$, 使

$$0 < \left| x_0 - \frac{p}{q} \right| < \frac{1}{q^2}.$$

沿这些有理点趋于 x_0 时,

$$\left| \frac{R\left(\frac{p}{q}\right) - R(x_0)}{\frac{p}{q} - x_0} \right| = \frac{\frac{1}{q}}{\left| \frac{p}{q} - x_0 \right|} > q,$$

差商不可能收敛.

最后, 在端点 0 处分别沿无理数和 $x = \frac{1}{q}$ 趋近, 右差商分别为 0 和 1; 在端点 1 处分别沿无理数和 $x = \frac{q-1}{q}$ 趋近, 左差商分别为 0 和 -1. 因而 R 处处不可微.

命题 4.1.1 (★) 设函数

$$f(x) = \begin{cases} x^\alpha \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$$

则:

1. $\alpha > 0$ 时, 在点 $x = 0$ 连续;
2. $\alpha > 1$ 时, 在点 $x = 0$ 处可导;
3. $\alpha > 2$ 时, 在点 $x = 0$ 处连续可导.

例题 4.1.7 求 $f(x) = [x] \sin \pi x$ 的单侧导数, 并讨论可微性.

解 当 $x \in (m, m+1), m \in \mathbb{Z}$ 时, $[x] = m$, 故

$$f'(x) = m\pi \cos \pi x.$$

对整数 $n, f(n) = 0$. 当 $h \rightarrow 0^+$ 时 $[n+h] = n$, 当 $h \rightarrow 0^-$ 时 $[n+h] = n-1$, 因而

$$f'_+(n) = n\pi(-1)^n, \quad f'_-(n) = (n-1)\pi(-1)^n.$$

二者不相等, 故 f 在每个整数点都不可微, 在其余各点可微.

4.1.2 高阶导数

(A) 利用已知结论

定理 4.1.1 (★) 常用的 n 阶导数公式为

$$(x^k)^{(n)} = k(k-1)\cdots(k-n+1)x^{k-n}, \quad n \leq k,$$

$$(e^x)^{(n)} = e^x, \quad (a^x)^{(n)} = a^x (\ln a)^n,$$

$$(\ln x)^{(n)} = (-1)^{n-1} \frac{(n-1)!}{x^n},$$

$$(\sin x)^{(n)} = \sin\left(x + \frac{n\pi}{2}\right), \quad (\cos x)^{(n)} = \cos\left(x + \frac{n\pi}{2}\right).$$

注 因此有了以上常见 n 阶导数公式, 对于一般不易直接求 n 阶导数的函数, 我们优先考虑转化成如上形式函数.

例题 4.1.8 计算 $y^{(n)}$, 设

$$1. y = \sin^6 x + \cos^6 x;$$

$$2. y = \sin ax \cdot \sin bx;$$

$$3. y = \frac{x^2 + x + 1}{x^2 - 5x + 6}.$$

解

1. 由

$$\sin^6 x + \cos^6 x = 1 - 3 \sin^2 x \cos^2 x = \frac{5}{8} + \frac{3}{8} \cos 4x,$$

当 $n \geq 1$ 时

$$y^{(n)} = \frac{3}{8} 4^n \cos\left(4x + \frac{n\pi}{2}\right).$$

2. 积化和差得

$$y = \frac{1}{2} [\cos(a-b)x - \cos(a+b)x],$$

因而

$$y^{(n)} = \frac{1}{2} \left[(a-b)^n \cos\left((a-b)x + \frac{n\pi}{2}\right) - (a+b)^n \cos\left((a+b)x + \frac{n\pi}{2}\right) \right].$$

3. 部分分式分解为

$$y = 1 - \frac{7}{x-2} + \frac{13}{x-3}.$$

故当 $n \geq 1$ 时

$$y^{(n)} = (-1)^n n! \left[-\frac{7}{(x-2)^{n+1}} + \frac{13}{(x-3)^{n+1}} \right].$$

(B) 利用 Leibniz 公式

例题 4.1.9 设 $f_1(x), f_2(x)$ 在 x_0 及其附近有定义, 在 x_0 处有直到 n 阶导数, 记

$$N(f) = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} |f^{(k)}(x_0)|.$$

试证明:

$$N(f_1 f_2) \leq N(f_1) N(f_2).$$

解 由 Leibniz 公式, 对 $0 \leq j \leq n$ 有

$$|(f_1 f_2)^{(j)}(x_0)| \leq \sum_{k=0}^j C_j^k |f_1^{(k)}(x_0)| |f_2^{(j-k)}(x_0)|.$$

因此

$$\begin{aligned} N(f_1 f_2) &\leq \sum_{j=0}^n \sum_{k=0}^j \frac{|f_1^{(k)}(x_0)|}{k!} \frac{|f_2^{(j-k)}(x_0)|}{(j-k)!} \\ &= \sum_{\substack{k, l \geq 0 \\ k+l \leq n}} \frac{|f_1^{(k)}(x_0)|}{k!} \frac{|f_2^{(l)}(x_0)|}{l!} \\ &\leq N(f_1) N(f_2). \end{aligned}$$

例题 4.1.10 试证:

$$(a^2 + b^2)^{\frac{n}{2}} e^{ax} \sin(bx + n\varphi) = \sum_{i=0}^n C_n^i a^{n-i} b^i e^{ax} \sin\left(bx + \frac{\pi i}{2}\right),$$

其中

$$\varphi = \arctan \frac{b}{a}.$$

解 令 $r = \sqrt{a^2 + b^2}$, 并选取角 φ 使

$$\cos \varphi = \frac{a}{r}, \quad \sin \varphi = \frac{b}{r}.$$

直接归纳可得

$$\frac{d^n}{dx^n} (e^{ax} \sin bx) = r^n e^{ax} \sin(bx + n\varphi).$$

另一方面, 对 $e^{ax} \sin bx$ 使用 Leibniz 公式, 得

$$\frac{d^n}{dx^n} (e^{ax} \sin bx) = \sum_{i=0}^n C_n^i a^{n-i} e^{ax} b^i \sin\left(bx + \frac{\pi i}{2}\right).$$

比较两式, 并代入 $r^n = (a^2 + b^2)^{\frac{n}{2}}$, 即得所证恒等式.

(C) 利用数学归纳法

当高阶导数不易求出时, 可考虑先求出前几阶导数, 观察得出规律, 进而利用数学归纳法证明.

例题 4.1.11★ 证明: 若函数

$$f(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{x^2}}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$$

则在 $x = 0$ 处,

$$f^{(n)}(0) = 0, \quad n = 1, 2, \dots$$

解 当 $x \neq 0$ 时, 对任意 $n \geq 0$, 反复求导可将 $f^{(n)}$ 写成

$$f^{(n)}(x) = P_n\left(\frac{1}{x}\right) e^{-\frac{1}{x^2}},$$

其中 P_n 是多项式. 这由归纳立即得到: 若对 n 成立, 则求导后仍是 $\frac{1}{x}$ 的多项式乘以 $e^{-\frac{1}{x^2}}$.

对任意正整数 m , 都有

$$\lim_{x \rightarrow 0} |x|^{-m} e^{-\frac{1}{x^2}} = 0.$$

因而若已知 $f^{(n)}(0) = 0$, 则

$$f^{(n+1)}(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f^{(n)}(h) - f^{(n)}(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{P_n\left(\frac{1}{h}\right) e^{-\frac{1}{h^2}}}{h} = 0.$$

由 $f(0) = 0$ 归纳得 $f^{(n)}(0) = 0, n = 1, 2, \dots$

例题 4.1.12 推广的 Leibniz 设 $u_1(x), u_2(x), \dots, u_k(x)$ 都是 x 的 n 次可微函数, 试证:

$$(u_1 u_2 \cdots u_k)^{(n)} = \sum_{r_1 + \cdots + r_k = n} \frac{n!}{r_1! r_2! \cdots r_k!} u_1^{(r_1)} \cdots u_k^{(r_k)}.$$

解 对 k 作归纳. $k = 2$ 时即为 Leibniz 公式. 假设结论对 $k - 1$ 个因子成立, 令 $v = u_1 u_2 \cdots u_{k-1}$, 则

$$\begin{aligned} (v u_k)^{(n)} &= \sum_{s=0}^n C_n^s v^{(s)} u_k^{(n-s)} \\ &= \sum_{s=0}^n C_n^s \sum_{r_1 + \cdots + r_{k-1} = s} \frac{s!}{r_1! \cdots r_{k-1}!} u_1^{(r_1)} \cdots u_{k-1}^{(r_{k-1})} u_k^{(n-s)}. \end{aligned}$$

令 $r_k = n - s$, 并利用

$$C_n^s \frac{s!}{r_1! \cdots r_{k-1}!} = \frac{n!}{r_1! \cdots r_k!},$$

即得题设公式.

例题 4.1.13★ $f(x)$ 有任意阶导数, $f'(x) = (f(x))^2$, 求 $f^{(n)}(x)$ ($n > 2$).

解 对 n 作归纳. 当 $n = 1$ 时, 题设已给出

$$f'(x) = f(x)^2 = 1! f(x)^2.$$

若 $f^{(n)}(x) = n! f(x)^{n+1}$, 则

$$\begin{aligned} f^{(n+1)}(x) &= n!(n+1)f(x)^n f'(x) \\ &= (n+1)! f(x)^{n+2}. \end{aligned}$$

因此对所有 $n \geq 1$,

$$f^{(n)}(x) = n! f(x)^{n+1}.$$

(D) 利用递推公式

当更高阶导数可以用低阶导数表示且易于推广到一般情况时, 可考虑利用递推关系求更高阶导数.

例题 4.1.14 设 $f(x) = (\arcsin x)^2$, 求 $f^{(n)}(0)$.

解 令 $y = (\arcsin x)^2$. 直接求导可得微分方程

$$(1-x^2)y'' - xy' = 2.$$

记 $a_n = y^{(n)}(0)$. 对上式比较 x^m 的系数, 或对方程求 m 次导后令 $x = 0$, 得

$$a_{m+2} = m^2 a_m, \quad m \geq 1.$$

又 $a_0 = a_1 = 0, a_2 = 2$. 因而所有奇数阶导数都为 0, 而对 $k \geq 1$,

$$a_{2k} = 2 \cdot 2^2 \cdot 4^2 \cdots (2k-2)^2 = 2^{2k-1} [(k-1)!]^2.$$

即

$$f^{(n)}(0) = \begin{cases} 0, & n \text{ 为奇数}, \\ 2^{n-1} \left[\left(\frac{n}{2} - 1 \right)! \right]^2, & n \text{ 为正偶数}. \end{cases}$$

例题 4.1.15 证明 Legendre 多项式

$$p_n(x) = \frac{1}{2^n n!} [(x^2 - 1)^n]^{(n)}, \quad n = 0, 1, 2, \dots,$$

满足方程

$$(1-x^2)p_n''(x) - 2xp_n'(x) + n(n+1)p_n(x) = 0.$$

解 令 $u(x) = (x^2 - 1)^n$, 则

$$(x^2 - 1)u'(x) = 2nxu(x).$$

对上式两端同时求 $n+1$ 次导. 由于 $x^2 - 1$ 与 x 的高阶导数很快为零, Leibniz 公式给出

$$(x^2 - 1)u^{(n+2)} + 2xu^{(n+1)} - n(n+1)u^{(n)} = 0.$$

由定义

$$p_n = \frac{u^{(n)}}{2^n n!}, \quad p_n' = \frac{u^{(n+1)}}{2^n n!}, \quad p_n'' = \frac{u^{(n+2)}}{2^n n!}.$$

将上式除以 $2^n n!$ 并整体乘以 -1 , 即得

$$(1-x^2)p_n'' - 2xp_n' + n(n+1)p_n = 0.$$

(E) 利用 Taylor 展开

例题 4.1.16 求 $f(x) = \arctan x$ 在 $x = 0$ 处的各阶导数.

解 在 $|x| < 1$ 内,

$$\arctan x = \sum_{m=0}^{\infty} (-1)^m \frac{x^{2m+1}}{2m+1}.$$

因而偶数阶导数在原点都为零, 而

$$f^{(2m+1)}(0) = (2m+1)! \frac{(-1)^m}{2m+1} = (-1)^m (2m)!, \quad m = 0, 1, 2, \dots$$

例题 4.1.17 设

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x}, & x \neq 0, \\ 1, & x = 0, \end{cases}$$

求 $f^{(k)}(0)$.

解 在原点附近,

$$f(x) = \frac{\sin x}{x} = \sum_{m=0}^{\infty} (-1)^m \frac{x^{2m}}{(2m+1)!}.$$

故当 k 为奇数时 $f^{(k)}(0) = 0$; 当 $k = 2m$ 时,

$$f^{(2m)}(0) = (2m)! \frac{(-1)^m}{(2m+1)!} = \frac{(-1)^m}{2m+1}.$$

即

$$f^{(k)}(0) = \begin{cases} 0, & k \text{ 为奇数}, \\ \frac{(-1)^{\frac{k}{2}}}{k+1}, & k \text{ 为偶数}. \end{cases}$$

4.1.3 利用导数求和

例题 4.1.18 试求下列极限:

1. $I = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \sum_{i=1}^k f\left(\frac{x}{i}\right)$, 已知 $f'(0)$ 存在, 且 $f(0) = 0, k \in \mathbb{N}$;

2. $I = \lim_{n \rightarrow \infty} n \left[\sum_{i=1}^k f\left(a + \frac{i}{n}\right) - kf(a) \right]$, 已知 $f'(a)$ 存在;

3. $I = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(a + \frac{1}{n}\right)^n \left(a + \frac{2}{n}\right)^n \cdots \left(a + \frac{k}{n}\right)^n}{a^{nk}}, k \in \mathbb{N}.$

解

1. 由 $f(x) = f'(0)x + o(x)$,

$$\frac{1}{x} \sum_{i=1}^k f\left(\frac{x}{i}\right) = f'(0) \sum_{i=1}^k \frac{1}{i} + o(1),$$

$$\text{故 } I = f'(0) \sum_{i=1}^k \frac{1}{i}.$$

2. 对固定的 i ,

$$f\left(a + \frac{i}{n}\right) - f(a) = \frac{i}{n} f'(a) + o\left(\frac{1}{n}\right).$$

对 $i = 1, \dots, k$ 求和得

$$I = f'(a) \sum_{i=1}^k i = \frac{k(k+1)}{2} f'(a).$$

3. 假设 $a > 0$. 取对数后,

$$\begin{aligned}\ln I_n &= n \sum_{i=1}^k \ln \left(1 + \frac{i}{an} \right) \\ &\rightarrow \frac{1}{a} \sum_{i=1}^k i = \frac{k(k+1)}{2a}.\end{aligned}$$

因而

$$I = \exp \left(\frac{k(k+1)}{2a} \right).$$

例题 4.1.19 试求下列和式:

1. $I_n = \sum_{k=0}^n k e^{kx};$
2. $\theta_n(x) = \sum_{k=1}^n k^2 x^{k-1};$
3. $I_n = \sum_{k=1}^n C_n^k k^2;$
4. $I_n = \sum_{k=0}^{2n} (-1)^k C_{2n}^k k^n;$
5. $S_n(x) = \sum_{k=1}^n \frac{1}{2^k} \tan \left(\frac{x}{2^k} \right).$

解

1. 令 $q = e^x$. 对等比和求导, 得

$$I_n = \sum_{k=0}^n k q^k = \frac{q - (n+1)q^{n+1} + nq^{n+2}}{(1-q)^2}.$$

2. 由

$$\sum_{k=1}^n k x^k = \frac{x - (n+1)x^{n+1} + nx^{n+2}}{(1-x)^2},$$

两端对 x 求导得, 当 $x \neq 1$ 时

$$\theta_n(x) = \frac{1+x - (n+1)^2 x^n + (2n^2 + 2n - 1)x^{n+1} - n^2 x^{n+2}}{(1-x)^3}.$$

当 $x = 1$ 时,

$$\theta_n(1) = \sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

3. 对 $(1+x)^n$ 求导一次, 两次, 并在 $x=1$ 处取值, 得

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^n C_n^k k^2 &= \sum_{k=1}^n C_n^k k(k-1) + \sum_{k=1}^n C_n^k k \\ &= n(n-1)2^{n-2} + n2^{n-1} \\ &= n(n+1)2^{n-2}.\end{aligned}$$

4. 该和是多项式 $P(k) = k^n$ 的 $2n$ 阶有限差 (相差一个符号). 由于 $\deg P = n < 2n$, 其 $2n$ 阶有限差为零, 故

$$I_n = 0.$$

5. 使用恒等式

$$\tan u = \cot u - 2 \cot 2u.$$

于是

$$\begin{aligned}S_n(x) &= \sum_{k=1}^n \left[\frac{1}{2^k} \cot \frac{x}{2^k} - \frac{1}{2^{k-1}} \cot \frac{x}{2^{k-1}} \right] \\ &= \frac{1}{2^n} \cot \frac{x}{2^n} - \cot x.\end{aligned}$$

例题 4.1.20 设 $f_1(x), f_2(x), \dots, f_n(x)$ 在 $x = x_0$ 处可导, 且 $f_k(x_0) \neq 0$ ($k = 1, 2, \dots, n$),

$$F(x) = \prod_{k=1}^n f_k(x),$$

则

$$\frac{F'(x_0)}{F(x_0)} = \sum_{k=1}^n \frac{f'_k(x_0)}{f_k(x_0)}.$$

解 由有限个函数乘积的求导法则,

$$F'(x_0) = \sum_{j=1}^n f'_j(x_0) \prod_{\substack{1 \leq k \leq n \\ k \neq j}} f_k(x_0).$$

因为所有 $f_k(x_0)$ 都非零, 两端除以 $F(x_0) = \prod_{k=1}^n f_k(x_0)$, 即得

$$\frac{F'(x_0)}{F(x_0)} = \sum_{j=1}^n \frac{f'_j(x_0)}{f_j(x_0)}.$$

4.1.4 利用导数证恒等式

例题 4.1.21 证明:

$$2 \arctan x + \arcsin \frac{2x}{1+x^2} = \pi, \quad 1 < x < \infty.$$

解 令

$$F(x) = 2 \arctan x + \arcsin \frac{2x}{1+x^2}.$$

当 $x > 1$ 时,

$$\sqrt{1 - \left(\frac{2x}{1+x^2}\right)^2} = \frac{x^2 - 1}{1+x^2}.$$

因而

$$F'(x) = \frac{2}{1+x^2} + \frac{2(1-x^2)}{(1+x^2)^2} \frac{1+x^2}{x^2-1} = 0.$$

故 F 在 $(1, +\infty)$ 上为常数. 令 $x \rightarrow 1^+$, 得

$$F(x) \rightarrow 2 \cdot \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{2} = \pi.$$

因此题设恒等式成立.

例题 4.1.22 设 $f(x), g(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上均不是常数, 可导且有

$$\begin{cases} f(x+y) = f(x)f(y) - g(x)g(y), \\ g(x+y) = f(x)g(y) + g(x)f(y), \end{cases}$$

其中 $x, y \in (-\infty, +\infty)$, 若 $f'(0) = 0$, 则

$$f^2(x) + g^2(x) = 1.$$

解 在加法公式中令 $y = 0$. 由于 f, g 不同时为常数, 可得

$$f(0) = 1, \quad g(0) = 0.$$

对两个加法公式关于 y 求导, 再令 $y = 0$. 记 $c = g'(0)$, 并使用 $f'(0) = 0$, 得

$$f'(x) = -cg(x), \quad g'(x) = cf(x).$$

因此

$$\frac{d}{dx} [f(x)^2 + g(x)^2] = 2ff' + 2gg' = 0.$$

该和为常数, 并且在 $x = 0$ 处等于 1, 故

$$f(x)^2 + g(x)^2 = 1.$$

例题 4.1.23 设 $f(x), g(x)$ 在 (a, b) 上均不是常数, 若有

$$f(x) + g(x) \neq 0, \quad f(x)g'(x) - f'(x)g(x) = 0, \quad x \in (a, b),$$

则 $g(x) \neq 0$ ($x \in (a, b)$) 且

$$\frac{f(x)}{g(x)} \equiv C(\text{常数}).$$

解 由 $f + g \neq 0$, 函数

$$H(x) = \frac{f(x)}{f(x) + g(x)}$$

在 (a, b) 上有定义. 题设等式给出

$$H'(x) = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{[f(x) + g(x)]^2} = 0.$$

故 $H(x) \equiv A$ 为常数, 从而

$$\frac{g(x)}{f(x) + g(x)} \equiv 1 - A.$$

若某点 $g(x_0) = 0$, 则 $1 - A = 0$, 上式迫使 $g \equiv 0$, 与 g 不是常数矛盾. 因而 $g(x) \neq 0$. 又 $1 - A \neq 0$, 所以

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{A}{1 - A}$$

为常数.

4.1.5 导函数的性质

导函数有两个重要基本定理—Darboux 定理和单侧导数极限定理, 进而可得导数的两个重要特性:(1) 介值性;(2) 无第一类间断点.

定理 4.1.2 (★ Darboux 定理) 设 f 在区间 I 上可微, 则 f' 具有介值性.

推论 4.1.1 (★) 单调的导函数 f' 必连续.

定理 4.1.3 (★ 单侧导数极限定理) 设在区间 $[a, b)$ 上有定义的函数 f 在 (a, b) 上可微, 又在点 a 右连续, 若导函数 $f'(x)$ 在点 a 存在右侧极限

$$f'(a+0) = A,$$

则 f 在点 a 也一定存在右侧导数 $f'_+(a)$, 且成立

$$f'_+(a) = f'(a+0) = A.$$

即 $f'(x)$ 在点 a 右连续.

推论 4.1.2 (★) 设 f 在 (a, b) 上可微, 则导函数 $f'(x)$ 不存在第一类间断点.

例题 4.1.24 设函数 $f(x)$ 在区间 $(-\infty, +\infty)$ 上二次可微, 且有界, 试证存在点 $x_0 \in (-\infty, +\infty)$, 使得 $f'(x_0) = 0$.

解 本题按当前题面不成立. 取

$$f(x) = \arctan x.$$

则 f 在实轴上二次可微且有界, 但

$$f'(x) = \frac{1}{1+x^2} > 0$$

对所有 $x \in \mathbb{R}$ 成立, 因而不存在 $f'(x_0) = 0$ 的点. 原题需要补充条件或核对结论.

例题 4.1.25 设函数 f 在 $(0, 1)$ 有界, 可导, 但 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ 不存在, 试证存在数列 $x_n \rightarrow 0^+ (n \rightarrow \infty)$, 使得

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f'(x_n) = 0.$$

解 反证. 若不存在所求数列, 则存在 $\varepsilon > 0$ 与 $\delta > 0$, 使

$$|f'(x)| \geq \varepsilon, \quad 0 < x < \delta.$$

导函数具有 Darboux 介值性, 因而 f' 在 $(0, \delta)$ 上不能变号. 若 $f' \geq \varepsilon$, 则对 $0 < x < y < \delta$, 中值

定理给出

$$f(y) - f(x) \geq \varepsilon(y - x),$$

故 f 随 $x \rightarrow 0^+$ 单调且有界, 从而存在有限右极限; $f' \leq -\varepsilon$ 时同理. 这与题设矛盾.

因此对每个 n , 都能取 $0 < x_n < \frac{1}{n}$ 使 $|f'(x_n)| < \frac{1}{n}$. 于是 $x_n \rightarrow 0^+$ 且 $f'(x_n) \rightarrow 0$.

例题 4.1.26

1. 设 $f(x)$ 在 (a, b) 上可导, 且有 $x_i \in (a, b), \lambda_i > 0 (i = 1, 2, \dots, n)$,

$$\sum_{i=1}^n \lambda_i = 1,$$

则存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$\sum_{i=1}^n \lambda_i f'(x_i) = f'(\xi);$$

2. 设 $f(x)$ 在 (a, b) 上可导, 且有 $x_i < y_i, x_i, y_i \in (a, b) (i = 1, 2, \dots, n)$, 则存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$\sum_{i=1}^n [f(y_i) - f(x_i)] = f'(\xi) \sum_{i=1}^n (y_i - x_i).$$

解

1. 数 $\sum_{i=1}^n \lambda_i f'(x_i)$ 是 $f'(x_i)$ 的凸组合, 因而位于这些值的最小值与最大值之间. 由导函数的 Darboux 介值性, 存在 $\xi \in (a, b)$ 使

$$f'(\xi) = \sum_{i=1}^n \lambda_i f'(x_i).$$

2. 由 Lagrange 中值定理, 对每个 i 存在 $c_i \in (x_i, y_i)$, 使

$$f(y_i) - f(x_i) = f'(c_i)(y_i - x_i).$$

令

$$\lambda_i = \frac{y_i - x_i}{\sum_{j=1}^n (y_j - x_j)},$$

则 $\lambda_i > 0$ 且其和为 1. 对 $f'(c_i)$ 应用第 (1) 问, 即得题设等式.

例题 4.1.27 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上二次可导, 若 $f''(x) \neq 0 (a \leq x \leq b)$, 则对任意 $\xi \in (a, b)$, 存在 ξ' 满足 $a < \xi < \xi' \leq b$, 使得

$$f'(\xi) = \frac{f(\xi') - f(a)}{\xi' - a}.$$

解 本题按当前题面不成立. 取 $[a, b] = [0, 1]$ 与

$$f(x) = e^x.$$

则 $f''(x) = e^x \neq 0$. 若取 ξ 充分接近 1, 例如 $\xi = \frac{9}{10}$, 则

$$f'(\xi) = e^{\frac{9}{10}} > e - 1.$$

但对任意 $\xi' \in (\xi, 1]$,

$$\frac{f(\xi') - f(0)}{\xi'} = \frac{e^{\xi'} - 1}{\xi'} \leq e - 1 < f'(\xi).$$

因而不存在题设的 ξ' . 原题中“对任意 ξ ”或割线端点条件需要核对.

4.1.6 广义导数 *

定义 4.1.1 $\Delta_h f(x) = f(x+h) - f(x-h)$ 称为 $f(x)$ 在点 x 处的对称差, 如下极限 (若存在) 称为 $f(x)$ 在点 x 处的广义导数或对称导数, 记作

$$f^{[1]}(x) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{\Delta_h f(x)}{2h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h}.$$

定理 4.1.4 (★) 设 f 在点 x 处可导, 则 $f^{[1]}$ 存在且

$$f^{[1]}(x) = f'(x).$$

注 该定理逆命题不成立, 例如

$$f(x) = \begin{cases} x \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$$

或 $f(x) = |x|$.

定义 4.1.2 如下的极限存在, 称为 $f(x)$ 在点 x 处有二阶广义导数 (或称二阶对称导数), 记作

$$\begin{aligned} f^{[2]}(x) &= f^{[2]}(x) \\ &\triangleq \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{\Delta_h \Delta_h f(x)}{(2h)^2} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{\Delta_h [f(x+h) - f(x-h)]}{(2h)^2} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(x+2h) - 2f(x) + f(x-2h)}{4h^2}. \end{aligned}$$

定理 4.1.5 (★) 在某点 x , 若 $f(x)$ 有二阶导数, 则二阶广义导数也存在, 且值相等, 即

$$f''(x) = f^{[2]}(x).$$

注 逆命题同样不成立, 例如

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$$

或 $f(x) = x|x|$.

例题 4.1.28★ Schwarz 定理 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, $f(x)$ 的广义二阶导数 $f^{[2]}(x)$ 存在且恒为零, 则 $f(x)$ 是一次线性函数, 即 $f(x) = ax + b$.

解 记 $L(x)$ 为连接 $(a, f(a))$ 与 $(b, f(b))$ 的一次函数, 并令

$$u(x) = f(x) - L(x).$$

则 $u(a) = u(b) = 0$, 且 $u^{[2]}(x) = 0$. 任取 $\varepsilon > 0$, 令

$$u_\varepsilon(x) = u(x) + \varepsilon x^2.$$

按照二阶对称导数的定义, 有

$$u_\varepsilon^{[2]}(x) = 2\varepsilon > 0.$$

若 u_ε 在内点 x_0 取得最大值, 则对充分小的 $h > 0$,

$$u_\varepsilon(x_0 + 2h) - 2u_\varepsilon(x_0) + u_\varepsilon(x_0 - 2h) \leq 0,$$

从而 $u_\varepsilon^{[2]}(x_0) \leq 0$, 矛盾. 因此 u_ε 的最大值只能在端点取得, 于是

$$u(x) + \varepsilon x^2 \leq \max\{\varepsilon a^2, \varepsilon b^2\}.$$

令 $\varepsilon \rightarrow 0^+$, 得 $u(x) \leq 0$. 对 $-u$ 作同样讨论, 得 $u(x) \geq 0$, 故 $u \equiv 0$, 即 $f = L$ 为一次函数.

需要说明的是, 留白版当前定义式的分子末项写成了 $-f(x-2h)$; 上述定理所需的标准二阶对称差分应为 $+f(x-2h)$, 该处符号需要对照原始资料核对.

例题 4.1.29 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, $f(a) < f(b)$, 又设对一切 $x \in (a, b)$,

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x+t) - f(x-t)}{t}$$

存在, 用 $g(x)$ 表示这一极限值, 则存在 $c \in (a, b)$, 使得 $g(c) \geq 0$.

解 这里使用广义中值定理: 若连续函数 F 在 $[\alpha, \beta]$ 上满足 $F(\alpha) < F(\beta)$, 且其对称导数

$$D_s F(x) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{F(x+t) - F(x-t)}{t}$$

在每个内点存在, 则至少存在一点 $c \in (\alpha, \beta)$ 使 $D_s F(c) \geq 0$. 该结论是普通中值定理在对称导数情形下的 Schwarz 中值定理.

本题中 $F = f$, 题设恰好给出 $f(a) < f(b)$ 以及每个内点处对称导数的存在性. 因此由上述广义中值定理, 存在 $c \in (a, b)$, 使

$$g(c) = D_s f(c) \geq 0.$$

4.2 微分中值定理

4.2.1 构造辅助函数 (中值问题)

(★) 看到 $f'(\xi) + f(\xi)g(\xi)$, 应想到其原函数为 $f(x)e^{\int g(x)dx}$, 这是因为

$$\left[f(x)e^{\int g(x)dx} \right]' = [f'(x) + f(x)g(x)]e^{\int g(x)dx}.$$

具体地, 有如下常见体现:

$$mf(\xi) + nf'(\xi) \longleftrightarrow f(x)e^{\frac{m}{n}x}.$$

$$mf(\xi) + n\xi f'(\xi) \longleftrightarrow x^m f^n(x).$$

$$mf(\xi) - n\xi f'(\xi) \longleftrightarrow \frac{f^n(x)}{x^m} \quad \text{或} \quad \frac{x^m}{f^n(x)}.$$

$$nf'(\xi)f(1-\xi) - mf(\xi)f'(1-\xi) \longleftrightarrow f^n(x)f^m(1-x).$$

$$mf'(\xi)g(\xi) + nf(\xi)g'(\xi) \longleftrightarrow f^m(x)g^n(x).$$

$$mf'(\xi)g(\xi) - nf(\xi)g'(\xi) \longleftrightarrow \frac{f^m(x)}{g^n(x)}.$$

$$f(\xi)g''(\xi) - g(\xi)f''(\xi) \longleftrightarrow f'(x)g(x) - f(x)g'(x).$$

例题 4.2.1 设 $f \in C([a, b]), g \in C([a, b])$, 且均在 (a, b) 上可导, 若 $f(a) = f(b) = 0$, 则存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$f'(\xi) + g'(\xi)f(\xi) = 0.$$

解 构造辅助函数

$$F(x) = f(x)e^{g(x)}.$$

由 $f(a) = f(b) = 0$, 有 $F(a) = F(b) = 0$. 根据 Rolle 定理, 存在 $\xi \in (a, b)$ 使 $F'(\xi) = 0$. 又

$$F'(x) = e^{g(x)} [f'(x) + g'(x)f(x)].$$

由于 $e^{g(\xi)} > 0$, 必有

$$f'(\xi) + g'(\xi)f(\xi) = 0.$$

例题 4.2.2 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二次可导, 且 $f(0) = 0$, 则存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得

$$f'(\xi) - (\xi - 1)^2 f''(\xi) = 0.$$

解 本题按当前题面不成立. 取 $f(x) = x$, 则 $f(0) = 0$, 且 f 在 $[0, 1]$ 上二次可导, 但对每个 $\xi \in (0, 1)$ 都有

$$f'(\xi) - (\xi - 1)^2 f''(\xi) = 1 \neq 0.$$

因此原题还缺少条件, 需要核对原始资料.

例题 4.2.3 设 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 二次可导, 且 $g''(x) \neq 0$, 若有

$$f(a) = f(b) = g(a) = g(b) = 0,$$

则存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$\frac{f(\xi)}{g(\xi)} = \frac{f''(\xi)}{g''(\xi)}.$$

解 由 g'' 的 Darboux 性质及 $g''(x) \neq 0, g''$ 在 (a, b) 上保持定号. 结合 $g(a) = g(b) = 0$ 可知 $g(x) \neq 0, x \in (a, b)$.

令

$$H(x) = f'(x)g(x) - f(x)g'(x).$$

由端点条件, $H(a) = H(b) = 0$. Rolle 定理给出某个 $\xi \in (a, b)$, 使 $H'(\xi) = 0$. 而

$$H'(x) = f''(x)g(x) - f(x)g''(x),$$

故

$$f''(\xi)g(\xi) = f(\xi)g''(\xi).$$

由于 $g(\xi)g''(\xi) \neq 0$, 两端相除即得结论.

例题 4.2.4 设 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上可导, 且在 (a, b) 上 $g'(x) \neq 0$, 则存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$\frac{f(a) - f(\xi)}{g(\xi) - g(b)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}.$$

解 令

$$H(x) = [f(a) - f(x)][g(x) - g(b)].$$

则 $H(a) = H(b) = 0$. 由 Rolle 定理, 存在 $\xi \in (a, b)$ 使 $H'(\xi) = 0$, 即

$$-f'(\xi)[g(\xi) - g(b)] + [f(a) - f(\xi)]g'(\xi) = 0.$$

又因 g' 不为零, g 严格单调, 故 $g(\xi) \neq g(b)$. 整理并相除便得题设等式.

例题 4.2.5 设 $f \in C([0, 1])$, 在 $(0, 1)$ 上可导且 $f(1) = 0$, 则存在 $\xi \in (0, 1)$ 使得

$$f'(\xi) = \left(1 - \frac{1}{\xi}\right) f(\xi).$$

解 定义

$$H(x) = xe^{-x}f(x), \quad 0 \leq x \leq 1.$$

由 f 的连续性, 及 $f(1) = 0$, 有 $H(0) = H(1) = 0$. 故存在 $\xi \in (0, 1)$ 使 $H'(\xi) = 0$. 计算得

$$H'(x) = xe^{-x} \left[f'(x) - \left(1 - \frac{1}{x}\right) f(x) \right].$$

因 $\xi e^{-\xi} > 0$, 括号内的式子在 $x = \xi$ 时为零.

例题 4.2.6 设 $f \in C([a, b])$, 在 (a, b) 上可导, 若有

$$f(a)f(b) > 0, \quad f(a)f\left(\frac{a+b}{2}\right) < 0,$$

则对任给的 $\lambda \in (-\infty, +\infty)$, 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$f'(\xi) = \lambda f(\xi).$$

解 记 $m = \frac{a+b}{2}$. 由 $f(a)f(m) < 0$ 以及 $f(a)f(b) > 0$, 连续性给出两点

$$\alpha \in (a, m), \quad \beta \in (m, b),$$

使 $f(\alpha) = f(\beta) = 0$.

对任意给定的 $\lambda \in \mathbb{R}$, 令 $H(x) = e^{-\lambda x} f(x)$. 则 $H(\alpha) = H(\beta) = 0$, 故由 Rolle 定理, 存在 $\xi \in (\alpha, \beta)$ 使

$$0 = H'(\xi) = e^{-\lambda \xi} [f'(\xi) - \lambda f(\xi)].$$

这就是所需结论.

例题 4.2.7 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上可导, 若

$$f^2(a) - f^2(b) = b^2 - a^2,$$

则存在 $\xi \in (0, +\infty)$, 使得

$$f'(\xi) = \frac{1 - \xi^2}{(1 + \xi^2)^2}.$$

解 本题按当前题面不成立. 任取 $0 < a < b$, 令

$$f(x) = a + b - x, \quad x \geq 0.$$

则

$$f(a)^2 - f(b)^2 = b^2 - a^2,$$

但 $f'(x) = -1$. 另一方面, 对 $x \geq 0$,

$$\frac{1 - x^2}{(1 + x^2)^2} \geq -\frac{1}{8} > -1.$$

故不存在题设中的 ξ , 原题的条件或结论需要核对.

例题 4.2.8 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二次可导, 且 $f(0) = f(1) = 0$, 则存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得

$$f''(\xi) = \frac{2f'(\xi)}{1 - \xi}.$$

解 由 $f(0) = f(1) = 0$ 及 Rolle 定理, 存在 $c \in (0, 1)$ 使 $f'(c) = 0$. 令

$$H(x) = (1 - x)^2 f'(x).$$

则 $H(c) = 0$, 且 $\lim_{x \rightarrow 1^-} H(x) = 0$. 将 H 连续补定义到 $x = 1$ 后, 再用 Rolle 定理, 存在 $\xi \in (c, 1)$ 使

$$0 = H'(\xi) = (1 - \xi)[(1 - \xi)f''(\xi) - 2f'(\xi)].$$

由于 $\xi < 1$, 整理即得结论.

例题 4.2.9 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可导, 且 $f(0) = 0, f(x) > 0$ ($0 < x < 1$), 则存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得

$$\frac{2f'(\xi)}{f(\xi)} = \frac{f'(1 - \xi)}{f(1 - \xi)}.$$

解 在 $(0, 1)$ 上令 $h(x) = \ln f(x)$, 并定义

$$H(x) = 2h(x) + h(1-x).$$

由 $f(0) = 0, f(x) > 0$ 及连续性, $H(x) \rightarrow -\infty$ 当 $x \rightarrow 0^+$ 或 $x \rightarrow 1^-$. 因此 H 在某个内点 $\xi \in (0, 1)$ 取得最大值. 于是

$$0 = H'(\xi) = 2 \frac{f'(\xi)}{f(\xi)} - \frac{f'(1-\xi)}{f(1-\xi)},$$

即得所证等式.

4.2.2 待定常数法 (中值问题)

该方法的本质是将需要证的中值设为常数, 而后将原式子中的某个常数设为变量, 再根据 Rolle 或 Lagrange 中值定理证明中值点的存在性.

例题 4.2.10 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上二次可导, 则存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$f(b) - 2f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(a) = \frac{(b-a)^2}{4} f''(\xi).$$

解 记 $m = \frac{a+b}{2}$. 作通过三点 $(a, f(a)), (m, f(m)), (b, f(b))$ 的二次插值多项式 P . 函数 $f - P$ 在 a, m, b 三点为零, 连续使用两次 Rolle 定理, 存在 $\xi \in (a, b)$ 使

$$f''(\xi) = P''(\xi).$$

由于三点等距, 直接计算二次差商得

$$P''(x) = \frac{4}{(b-a)^2} [f(b) - 2f(m) + f(a)].$$

移项即得题设等式.

例题 4.2.11 设 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上二次可导, 则存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$\frac{f(b) - f(a) - (b-a)f'(a)}{g(b) - g(a) - (b-a)g'(a)} = \frac{f''(\xi)}{g''(\xi)}.$$

解 当前题面缺少保证两个比值有意义的非退化条件. 例如取 $g(x) = x$, 则

$$g(b) - g(a) - (b-a)g'(a) = 0, \quad g''(x) = 0,$$

题设两端均无定义.

若补充 $g''(x) \neq 0$, 则先对 $f(x) - f(a) - (x-a)f'(a)$ 与相应的 g 函数应用 Cauchy 中值定理, 再对所得的一阶导数差应用一次 Cauchy 中值定理, 即可得到

$$\frac{f(b) - f(a) - (b-a)f'(a)}{g(b) - g(a) - (b-a)g'(a)} = \frac{f''(\xi)}{g''(\xi)}.$$

因此原题应补上相应的分母非零条件.

例题 4.2.12 若存在 $f''(0)$, 则

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2h) - 2f(0) + f(-2h)}{4h^2} = f''(0).$$

解 由 $f''(0)$ 存在, f 在 0 处有二阶 Peano 展开:

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{1}{2}f''(0)x^2 + o(x^2).$$

分别令 $x = 2h$ 与 $x = -2h$, 相加并消去一次项, 得

$$f(2h) - 2f(0) + f(-2h) = 4h^2 f''(0) + o(h^2).$$

两端除以 $4h^2$ 并令 $h \rightarrow 0$ 即得结论.

例题 4.2.13 设 $h > 0, f \in C([a-h, a+h])$, 在 $(a-h, a+h)$ 上可导, 则存在 $\theta: 0 < \theta < 1$, 使得

$$\frac{f(a+h) - f(a-h)}{h} = f'(a+\theta h) + f'(a-\theta h).$$

解 在 $[0, h]$ 上令

$$\Phi(t) = f(a+t) - f(a-t).$$

由 Lagrange 中值定理, 存在 $t_0 \in (0, h)$ 使

$$\frac{\Phi(h) - \Phi(0)}{h} = \Phi'(t_0).$$

写成 $t_0 = \theta h$, 其中 $0 < \theta < 1$. 注意到

$$\Phi'(t) = f'(a+t) + f'(a-t),$$

便得到题设等式.

例题 4.2.14 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且在 (a, b) 上二次可导, 则对 $x \in (a, b)$, 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a} - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = \frac{1}{2}(x - b)f''(\xi).$$

解 令 $L(t)$ 为连接 $(a, f(a))$ 与 $(b, f(b))$ 的一次函数, 并取常数 K 使

$$\Phi(t) = f(t) - L(t) - K(t-a)(t-b)$$

还满足 $\Phi(x) = 0$. 于是 $\Phi(a) = \Phi(x) = \Phi(b) = 0$. 连续使用两次 Rolle 定理, 存在 $\xi \in (a, b)$ 使 $\Phi''(\xi) = 0$, 故

$$K = \frac{1}{2}f''(\xi).$$

另一方面, 由 $\Phi(x) = 0$,

$$K = \frac{f(x) - L(x)}{(x-a)(x-b)}.$$

又

$$\frac{f(x) - L(x)}{x-a} = \frac{f(x) - f(a)}{x-a} - \frac{f(b) - f(a)}{b-a}.$$

合并以上各式即得结论.

例题 4.2.15 设 $f(x)$ 在 $[a, c]$ 上二次可导, $a < b < c$, 则存在 $\xi \in (a, c)$, 使得

$$\frac{f(a)}{(a-b)(a-c)} + \frac{f(b)}{(b-c)(b-a)} + \frac{f(c)}{(c-a)(c-b)} = \frac{1}{2}f''(\xi).$$

解 设 P 是通过 $(a, f(a)), (b, f(b)), (c, f(c))$ 的二次插值多项式. 由插值余项的 Rolle 定理证明, 存在 $\xi \in (a, c)$ 使

$$f''(\xi) = P''(\xi).$$

将 P 写成 Lagrange 形式并求二阶导数, 得到

$$\frac{1}{2}P''(x) = \frac{f(a)}{(a-b)(a-c)} + \frac{f(b)}{(b-c)(b-a)} + \frac{f(c)}{(c-a)(c-b)}.$$

代入上述 ξ 即得结论.

例题 4.2.16 设 $f(x)$ 在 (a, b) 上三次可导, 则存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$f(a) - f(b) + \frac{1}{2}(b-a)[f'(a) + f'(b)] = f'''(\xi) \frac{(b-a)^3}{12}.$$

解 对函数 $g = f'$ 使用梯形公式的中值型余项. 由于

$$\int_a^b g(x) dx = f(b) - f(a),$$

存在 $\xi \in (a, b)$ 使

$$\frac{b-a}{2}[g(a) + g(b)] - \int_a^b g(x) dx = \frac{(b-a)^3}{12}g''(\xi).$$

代入 $g = f'$, 即得

$$f(a) - f(b) + \frac{b-a}{2}[f'(a) + f'(b)] = \frac{(b-a)^3}{12}f'''(\xi).$$

4.2.3 利用几何意义 (中值问题)

Lagrange 中值定理的几何意义即, 曲线上任意两点的弦, 必与两点之间某点的切线平行.

例题 4.2.17 设 $f(x)$ 是可微函数, 导函数 $f'(x)$ 严格单调递增, 若 $f(a) = f(b)$ ($a < b$), 试证明: 对一切 $x \in (a, b)$, 有

$$f(x) < f(a) = f(b).$$

解 对任意 $x \in (a, b)$, 由 f' 严格递增可知 f 严格凸, 因而其割线斜率满足

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a} < \frac{f(b) - f(x)}{b - x}.$$

代入 $f(a) = f(b)$ 并整理, 得到 $f(x) < f(a) = f(b)$.

例题 4.2.18 设 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上可微, $f(0) = 0, f(1) = 1, k_1, k_2, \dots, k_n$ 为 n 个正数, 证明在区间 $[0, 1]$ 上存在一组互不相等的数 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 使得

$$\sum_{i=1}^n \frac{k_i}{f'(x_i)} = \sum_{i=1}^n k_i.$$

解 若 $f(x) = x$, 任取 n 个互不相同的内点即可. 以下设 f 不是该线性函数. 由

$$f(1) - f(0) = 1$$

及中值定理, f' 取到数值 1. 而且 f' 必须在 1 的两侧都取值; 否则 $f(x) - x$ 单调且两端同值, 只能恒为零. 由导函数的 Darboux 性质, 存在 $\delta > 0$, 使 $(1 - \delta, 1 + \delta)$ 中每个数都是 f' 的值.

可在该区间内选取互不相同的正数 $r_1, \dots, r_n$, 使

$$\sum_{i=1}^n \frac{k_i}{r_i} = \sum_{i=1}^n k_i.$$

例如先在 1 附近任取互不相同的 $r_1, \dots, r_{n-1}$, 再由连续性调节 r_n ; 取值充分接近 1 时仍落在

上述区间内. 分别取 x_i 使 $f'(x_i) = r_i$. 因 r_i 互不相同, x_i 也互不相同, 代入即得所证等式.

例题 4.2.19 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 在开区间 (a, b) 内可导, 又 $f(x)$ 不是线性函数, 且 $f(b) > f(a)$, 试证: 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$f'(\xi) > \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

解 记割线斜率

$$m = \frac{f(b) - f(a)}{b - a} > 0,$$

并令 $g(x) = f(x) - f(a) - m(x - a)$. 则 $g(a) = g(b) = 0$, 且 g 不恒为零. 取一点 $x_0 \in (a, b)$ 使 $g(x_0) \neq 0$.

若 $g(x_0) > 0$, 对 g 在 $[a, x_0]$ 上使用中值定理, 得到某点 ξ 满足 $g'(\xi) > 0$; 若 $g(x_0) < 0$, 则在 $[x_0, b]$ 上使用中值定理, 同样得到 $g'(\xi) > 0$. 于是

$$f'(\xi) = m + g'(\xi) > m.$$

例题 4.2.20 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, $f(x)$ 既不是常数也不是一次函数, 试证: 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$|f'(\xi)| > \left| \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \right|.$$

解 若 $f(a) = f(b)$, 因 f 不是常数, 中值定理给出某点 ξ 使 $f'(\xi) \neq 0$, 结论成立.

若 $f(b) > f(a)$, 上一题直接给出

$$f'(\xi) > \frac{f(b) - f(a)}{b - a} > 0.$$

若 $f(b) < f(a)$, 则对 $-f$ 应用上一题. 两种情形都得到题设的严格不等式.

4.2.4 多中值问题

对于多个中值点的问题显然前面的常规方法失效了, 此时要用到的是 Cauchy 中值定理:

$$F(b) - F(a) = \frac{F'(\xi)}{G'(\xi)}[G(b) - G(a)].$$

若选取不同的函数 G , 便可把 $F(b) - F(a)$ 表示成不同的形式. 如另取 $G_1(x)$, 则存在 $\xi, \eta \in (a, b)$, 使得

$$\frac{F'(\xi)}{G'(\xi)}[G(b) - G(a)] = \frac{F'(\eta)}{G'_1(\eta)}[G_1(b) - G_1(a)].$$

一般地, 当 $G(x)$ 取 n 个不同的函数时, 便可得到含 n 个中值的 $n - 1$ 个等式.

例题 4.2.21 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, $f(a) \neq f(b)$, 证明: 存在 $\xi, \eta \in (a, b)$ 使得

$$f'(\xi) = \frac{a + b}{2\eta} f'(\eta).$$

解 当前题面对端点没有任何限制, 结论并不总成立. 取

$$a = -1, \quad b = 1, \quad f(x) = x.$$

则 $f(a) \neq f(b)$ 且 $f'(x) = 1$, 但题设等式右端恒为

$$\frac{a+b}{2\eta} f'(\eta) = 0,$$

不可能等于 $f'(\xi) = 1$. 若补充 $a+b \neq 0$, 可分别对 f 与 x, x^2 使用 Cauchy 中值定理得到结论; 原题应核对这一遗漏条件.

例题 4.2.22 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ ($b > a > 0$) 上连续, 在 (a, b) 内可导, 证明: 在 (a, b) 内存在两点 ξ, η , 使得

$$f'(\xi) = \frac{\eta^2}{ab} f'(\eta).$$

解 分别对 f 与 $x, \frac{1}{x}$ 使用 Cauchy 中值定理. 存在 $\xi, \eta \in (a, b)$ 使

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(\xi)$$

以及

$$\frac{f(b) - f(a)}{\frac{1}{b} - \frac{1}{a}} = \frac{f'(\eta)}{-\frac{1}{\eta^2}}.$$

由 $\frac{1}{b} - \frac{1}{a} = -\frac{b-a}{ab}$, 第二式化为

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = \frac{\eta^2}{ab} f'(\eta).$$

与第一式比较即得结论.

例题 4.2.23 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, $0 < a < b$, 证明: 在 (a, b) 内存在 x_1, x_2, x_3 , 使得

$$\frac{f'(x_1)}{2x_1} = (b^2 + a^2) \frac{f'(x_2)}{4x_3^2} = \frac{\ln \frac{b}{a}}{b^2 - a^2} x_3 f'(x_3).$$

解 题面中间一项的分母疑有排印错误. 分别对 f 与 $x^2, x^4, \ln x$ 使用 Cauchy 中值定理, 可得 $x_1, x_2, x_3 \in (a, b)$, 使

$$\frac{f(b) - f(a)}{b^2 - a^2} = \frac{f'(x_1)}{2x_1},$$

$$\frac{f(b) - f(a)}{b^2 - a^2} = (b^2 + a^2) \frac{f'(x_2)}{4x_2^3},$$

以及

$$\frac{f(b) - f(a)}{b^2 - a^2} = \frac{\ln \frac{b}{a}}{b^2 - a^2} x_3 f'(x_3).$$

因此能够严格推出的中间项应为 $\frac{(b^2 + a^2)f'(x_2)}{4x_2^3}$, 而不是当前题面中的 $\frac{(b^2 + a^2)f'(x_2)}{4x_3^2}$. 该处需对照原始资料核对.

例题 4.2.24 设 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 且 $a \geq 0$ (或 $b \leq 0$), 试证:

1. 存在 $x_1, x_2, x_3 \in (a, b)$, 使得

$$f'(x_1) = (b+a) \frac{f'(x_2)}{2x_2} = (b^2 + ba + a^2) \frac{f'(x_3)}{3x_3^2};$$

2. 对任意 $n \in \{1, 2, \dots\}$, 存在 $x_1, x_2, \dots, x_n \in (a, b)$, 使得

$$\begin{aligned} f'(x_1) &= (b+a) \frac{f'(x_2)}{2x_2} = \dots \\ &= (b^{n-1} + b^{n-2}a + \dots + ba^{n-2} + a^{n-1}) \frac{f'(x_n)}{nx_n^{n-1}}. \end{aligned}$$

解 对每个 $j = 1, 2, \dots, n$, 对 f 与 x^j 使用 Cauchy 中值定理, 存在 $x_j \in (a, b)$ 使

$$\frac{f(b) - f(a)}{b^j - a^j} = \frac{f'(x_j)}{jx_j^{j-1}}.$$

又

$$b^j - a^j = (b-a)(b^{j-1} + b^{j-2}a + \dots + a^{j-1}),$$

故

$$\frac{f(b) - f(a)}{b-a} = (b^{j-1} + b^{j-2}a + \dots + a^{j-1}) \frac{f'(x_j)}{jx_j^{j-1}}.$$

依次取 $j = 1, 2, 3$ 得第 (1) 问, 取 $j = 1, 2, \dots, n$ 得第 (2) 问.

例题 4.2.25 设 $f \in C([a, b])$, 且在 (a, b) 上可导, 若 $f(a) = f(b) = 1$, 则存在 $\xi, \eta \in (a, b)$, 使得

$$e^{\eta-\xi}[f(\eta) + f'(\eta)] = 1.$$

解 对函数 $F(x) = e^x f(x)$ 与 $G(x) = e^x$ 使用 Cauchy 中值定理. 由于 $f(a) = f(b) = 1$, 存在 $\eta \in (a, b)$ 使

$$\frac{F(b) - F(a)}{G(b) - G(a)} = \frac{F'(\eta)}{G'(\eta)} = f(\eta) + f'(\eta).$$

左端等于 1, 故 $f(\eta) + f'(\eta) = 1$. 取 $\xi = \eta$, 便有

$$e^{\eta-\xi}[f(\eta) + f'(\eta)] = 1.$$

例题 4.2.26 设 $f \in C([a, b])$, 且在 (a, b) 上可导, 若 $f(0) = 0, f(1) = 1$, 则存在 $\xi, \eta \in (a, b)$, 使得

$$f'(\xi)f'(\eta) = 1, \quad \xi \neq \eta.$$

解 题设中的定义区间应至少包含 $[0, 1]$. 若 $f(x) = x$, 任取两个不同的内点即可. 否则, 由中值定理及导函数的 Darboux 性质, f' 在数值 1 的两侧取值, 并包含某个区间 $(1-\delta, 1+\delta)$.

取 $r > 1$ 充分接近 1, 使 r 与 $\frac{1}{r}$ 都在该区间内. 于是存在 $\xi, \eta \in (0, 1)$ 使

$$f'(\xi) = r, \quad f'(\eta) = \frac{1}{r}.$$

两导数值不同, 故 $\xi \neq \eta$, 并且 $f'(\xi)f'(\eta) = 1$.

4.2.5 函数与导函数的关系

设 $f(x)$ 在 $(a, +\infty)$ 上可导, 如果只有极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = B$ 存在, 那么当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $f(x)$ 不一定存在极限, 例如 $f(x) = \sin(\ln x)$; 反之, 即使存在 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$, 也不一定存在 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x)$,

例如 $f(x) = \frac{\sin x^2}{x}$. 但若二者都存在, 那么必有 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$.

例题 4.2.27 设 $f(x)$ 在 $(a, +\infty)$ 上可导, 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = B > 0$, 则:

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$;
2. $f(x) \sim Bx$ ($x \rightarrow +\infty$).

解 取 $X > a$, 使得当 $x > X$ 时 $f'(x) > \frac{B}{2}$. 于是由中值定理,

$$f(x) - f(X) > \frac{B}{2}(x - X),$$

故 $f(x) \rightarrow +\infty$.

又因 $x \rightarrow +\infty$ 时 $f(x)$ 与 x 都趋于 $+\infty$, 由 Cauchy 中值定理或 L'Hospital 法则,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = B.$$

因此 $f(x) \sim Bx$.

例题 4.2.28★ 设 $f \in C^{(1)}((a, +\infty))$, 若 $f'(x)$ 在 $(a, +\infty)$ 上一致连续, 且存在 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$, 则

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0.$$

解 反设结论不成立, 则存在 $\varepsilon > 0$ 与数列 $x_n \rightarrow +\infty$, 使 $|f'(x_n)| \geq \varepsilon$. 由 f' 一致连续, 存在与 n 无关的 $\delta > 0$, 使

$$|x - x_n| < \delta \implies |f'(x) - f'(x_n)| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

取子列可设 $f'(x_n) \geq \varepsilon$, 或恒有 $f'(x_n) \leq -\varepsilon$. 在相应的长度为 δ 的区间上, f' 保持同号且绝对值不小于 $\frac{\varepsilon}{2}$, 于是 f 的函数值变化至少为 $\frac{\varepsilon\delta}{2}$. 这与 $f(x)$ 在无穷远处有有限极限, 从而满足 Cauchy 条件矛盾. 故 $f'(x) \rightarrow 0$.

例题 4.2.29★ 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上三阶可导, 且有

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f'''(x) = 0,$$

则

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f''(x) = 0.$$

解 先证 $f''(x) \rightarrow 0$. 固定 $h > 0$. 对 $f(x+h)$ 与 $f(x+2h)$ 在 x 处作三阶 Taylor 展开并使用 Lagrange 余项, 消去一次项可得

$$f(x+2h) - 2f(x+h) + f(x) = h^2 f''(x) + R_x,$$

其中当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $\frac{|R_x|}{h^2} \rightarrow 0$, 因为展开区间上的 f''' 一致趋于零. 左端也因 $f(x) \rightarrow A$ 而趋于零, 故 $f''(x) \rightarrow 0$.

再由二阶 Taylor 公式, 存在 $\theta_x \in (0, 1)$ 使

$$f(x+h) - f(x) = hf'(x) + \frac{h^2}{2} f''(x + \theta_x h).$$

令 $x \rightarrow +\infty$, 左端与最后一项都趋于零, 故 $f'(x) \rightarrow 0$.

例题 4.2.30★ 试证明下列命题:

1. 设 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上可导, $a > 0$, 若

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [af(x) + f'(x)] = l,$$

则

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \frac{l}{a};$$

2. 设 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上可导, $a > 0$, 若有

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [af(x) + 2\sqrt{x}f'(x)] = l,$$

则

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \frac{l}{a};$$

3. 设 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上二次可导, 若有

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) + f'(x) + f''(x)] = l,$$

则

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = l.$$

解 记趋于零的余项为 $r(x)$.

1. 令 $u(x) = f(x) - \frac{l}{a}$, 则

$$u'(x) + au(x) = r(x), \quad r(x) \rightarrow 0.$$

乘以积分因子 e^{ax} 并从固定点 x_0 积分, 得到

$$u(x) = e^{-a(x-x_0)}u(x_0) + \int_{x_0}^x e^{-a(x-t)}r(t) dt.$$

第一项趋于零; 将积分按 $r(t)$ 在有限区间和尾部拆分, 也可知第二项趋于零. 因此 $f(x) \rightarrow \frac{l}{a}$.

2. 令 $F(t) = f(t^2)$, 则

$$F'(t) = 2tf'(t^2),$$

因而 $aF(t) + F'(t) \rightarrow l$. 由第 (1) 问, $F(t) \rightarrow \frac{l}{a}$, 即 $f(x) \rightarrow \frac{l}{a}$.

3. 令 $u = f - l$, 则

$$u'' + u' + u = r(x), \quad r(x) \rightarrow 0.$$

该稳定线性方程的常数变易公式为

$$\begin{aligned} u(x) = & e^{-\frac{x-x_0}{2}} \left[C_1 \cos \frac{\sqrt{3}(x-x_0)}{2} + C_2 \sin \frac{\sqrt{3}(x-x_0)}{2} \right] \\ & + \frac{2}{\sqrt{3}} \int_{x_0}^x e^{-\frac{x-t}{2}} \sin \frac{\sqrt{3}(x-t)}{2} r(t) dt. \end{aligned}$$

齐次项趋于零; 卷积项同样由 $r(t) \rightarrow 0$ 趋于零, 故 $u(x) \rightarrow 0$, 即 $f(x) \rightarrow l$.

例题 4.2.31 设 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上可导, 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = l$, 则对任意的 A 值, 有

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x+A) - f(x)] = lA.$$

解 若 $A = 0$, 结论显然. 若 $A > 0$, 由 Lagrange 中值定理, 存在 $\xi_x \in (x, x+A)$ 使

$$f(x+A) - f(x) = Af'(\xi_x).$$

若 $A < 0$, 同样存在 $\xi_x \in (x+A, x)$ 使该式成立. 两种情形下都有 $\xi_x \rightarrow +\infty$, 故令 $x \rightarrow +\infty$ 得

$$f(x+A) - f(x) \rightarrow Al.$$

例题 4.2.32★ 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上可微, $f(0) = 0$, 且

$$|f'(x)| \leq A|f(x)|, \quad x \in [0, +\infty),$$

则 $f \equiv 0$.

解 由 $f(0) = 0$, 对任意 $x \geq 0$ 有

$$|f(x)| \leq \int_0^x |f'(t)| dt \leq A \int_0^x |f(t)| dt.$$

令 $G(x) = \int_0^x |f(t)| dt$, 则 $G(0) = 0$ 且 $G'(x) \leq AG(x)$. 于是

$$(e^{-Ax}G(x))' \leq 0.$$

但 $e^{-Ax}G(x) \geq 0$ 且其在 0 处为零, 故 $G \equiv 0$, 进而 $f \equiv 0$.

例题 4.2.33 设 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, $g(x)$ 在 (a, b) 内可微, $g(a) = 0$, 若有实数 $\lambda \neq 0$, 使得

$$|g(x)f(x) + \lambda g'(x)| \leq |g(x)|, \quad x \in (a, b),$$

成立, 则 $g \equiv 0$.

解 由 f 在紧区间上的连续性, 存在 $M > 0$ 使 $|f(x)| \leq M$. 题设不等式给出

$$|\lambda| |g'(x)| \leq |g(x)| + |g(x)f(x)| \leq (M+1)|g(x)|.$$

因此

$$|g'(x)| \leq C|g(x)|, \quad C = \frac{M+1}{|\lambda|}.$$

结合 $g(a) = 0$, 应用上一题的结论便得 $g \equiv 0$.

例题 4.2.34 证明: 在 $\mathbb{R}$ 上的任何可微函数都不可能满足下列函数方程:

1. $g(g(x)) = -x^3 + x + 1$;
2. $g(g(x)) = -x^3 + x^2 \pm 1$;
3. $g(g(x)) = x^2 - 3x + 3$.

解 记右端多项式为 $P(x)$. 若 $P = g \circ g$, 则 P 的任一不动点 x_0 都满足 $g(x_0)$ 也是 P 的不动点, 并且

$$P'(x_0) = g'(g(x_0))g'(x_0).$$

1. $P(x) = -x^3 + x + 1$ 只有不动点 $x = 1$, 故 $g(1) = 1$. 但

$$P'(1) = [g'(1)]^2 \geq 0,$$

而直接计算得 $P'(1) = -2$, 矛盾.

2. 对 $P(x) = -x^3 + x^2 + 1$, 唯一不动点为 1, 且 $P'(1) = -1$, 同样矛盾. 对 $P(x) = -x^3 + x^2 - 1$, 不动点方程

$$x^3 - x^2 + x + 1 = 0$$

的左端严格递增, 故只有一个实根 $r \in (-1, 0)$. 于是 $g(r) = r$, 但

$$P'(r) = -3r^2 + 2r < 0,$$

不可能等于 $[g'(r)]^2$.

3. $P(x) = x^2 - 3x + 3$ 的不动点为 1, 3. 若 g 固定其中某一点, 则该点处 P' 应为平方而非负; 但 $P'(1) = -1$, 所以只能有 $g(1) = 3, g(3) = 1$. 链式法则又给出

$$P'(1) = g'(3)g'(1) = P'(3),$$

这与 $P'(1) = -1, P'(3) = 3$ 矛盾.

4.3 Taylor 公式

4.3.1 中值等式

例题 4.3.1 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上三次可导, 试证: 存在 $c \in (a, b)$, 使得

$$f(b) = f(a) + f' \left(\frac{a+b}{2} \right) (b-a) + \frac{1}{24} f'''(c) (b-a)^3.$$

解 记 $m = \frac{a+b}{2}$. 这是中心 Taylor 公式的中值型余项. 具体地, 对 f 在 m 两侧的差构造三次 Hermite 插值余项, 连续使用 Rolle 定理三次, 得到某个 $c \in (a, b)$ 使

$$f(b) - f(a) = (b-a)f'(m) + \frac{(b-a)^3}{24} f'''(c).$$

移项即为题设公式.

例题 4.3.2 设 $f \in C^{(3)}([-1, 1])$, 且 $f(-1) = 0, f(1) = 1, f'(0) = 0$, 则存在 $\xi \in (-1, 1)$, 使得

$$f'''(\xi) = 3.$$

解 作三次多项式 P , 使

$$P(-1) = f(-1), \quad P(0) = f(0), \quad P'(0) = f'(0), \quad P(1) = f(1).$$

写成 $P(x) = Ax^3 + Bx^2 + Cx + D$. 由 $C = f'(0) = 0$ 以及

$$P(1) - P(-1) = f(1) - f(-1) = 1$$

可得 $2A = 1$, 所以 $P'''(x) = 6A = 3$.

函数 $f - P$ 在 $-1, 0, 1$ 为零, 且在 0 处导数也为零. 由带重节点的 Rolle 定理, 存在 $\xi \in (-1, 1)$ 使

$$(f - P)'''(\xi) = 0.$$

故 $f'''(\xi) = P'''(\xi) = 3$.

例题 4.3.3 设 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上二次可导, 若有 $f(-1) = 0, f(0) = 0, f(1) = 1$, 则存在 $\xi \in (-1, 1)$, 使得

$$f''(\xi) = 1.$$

解 通过三点 $(-1, 0), (0, 0), (1, 1)$ 的二次插值多项式为

$$P(x) = \frac{x^2 + x}{2},$$

故 $P''(x) = 1$. 函数 $f - P$ 在 $-1, 0, 1$ 三点为零, 连续使用两次 Rolle 定理, 存在 $\xi \in (-1, 1)$ 使 $(f - P)''(\xi) = 0$. 因此 $f''(\xi) = 1$.

例题 4.3.4 设 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上三次可导, 若有 $f(-1) = f(0) = 0, f(1) = 1, f'(0) = 0$, 则存在 $\xi \in (-1, 1)$, 使得

$$f'''(\xi) \geq 3.$$

解 上一题组中的三次 Hermite 插值论证在这里同样适用. 事实上, $f(-1) = 0, f(1) = 1, f'(0) = 0$

已足以推出存在 $\xi \in (-1, 1)$ 使

$$f'''(\xi) = 3.$$

因此当然有 $f'''(\xi) \geq 3$; 附加条件 $f(0) = 0$ 不影响结论.

4.3.2 界的估计

例题 4.3.5 设 $f(x)$ 二次可微, 且 $f(0) = f(1) = 0$, 又 $\max_{0 \leq x \leq 1} f(x) = 2$, 试证:

$$\min_{0 \leq x \leq 1} f''(x) \leq -16.$$

解 设 f 在 $x_0 \in (0, 1)$ 处取得最大值 2, 则 $f'(x_0) = 0$. 分别在区间 $[0, x_0]$ 与 $[x_0, 1]$ 使用二阶 Taylor 公式, 存在 $\xi_1 \in (0, x_0), \xi_2 \in (x_0, 1)$ 使

$$f''(\xi_1) = -\frac{4}{x_0^2}, \quad f''(\xi_2) = -\frac{4}{(1-x_0)^2}.$$

由于 x_0 与 $1-x_0$ 至少有一个不超过 $\frac{1}{2}$, 上述两数至少有一个不大于 -16 . 故

$$\min_{0 \leq x \leq 1} f''(x) \leq -16.$$

例题 4.3.6 已知 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二阶可导, 且 $f(0) = 0, f(1) = 3$, 又 $\min_{x \in [0, 1]} f(x) = -1$, 证明: 存在 $c \in (0, 1)$, 使得

$$f''(c) \geq 18.$$

解 设 f 在 $x_0 \in (0, 1)$ 处取得最小值 -1 , 则 $f'(x_0) = 0$. 由二阶 Taylor 公式, 存在 $\xi_1 \in (0, x_0), \xi_2 \in (x_0, 1)$ 使

$$f''(\xi_1) = \frac{2}{x_0^2}, \quad f''(\xi_2) = \frac{8}{(1-x_0)^2}.$$

而对 $0 < x_0 < 1$,

$$\max \left\{ \frac{2}{x_0^2}, \frac{8}{(1-x_0)^2} \right\} \geq 18;$$

等号在 $x_0 = \frac{1}{3}$ 时取得. 因此至少有一点 $c \in (0, 1)$ 满足 $f''(c) \geq 18$.

例题 4.3.7★ 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二次可导, 若有

$$|f(x)| \leq A, \quad |f''(x)| \leq B, \quad x \in [0, 1],$$

则

$$|f'(x)| \leq 2A + \frac{B}{2}.$$

解 在点 $x \in [0, 1]$ 分别向端点 0, 1 使用二阶 Taylor 公式, 存在相应的中间点 ξ_0, ξ_1 使

$$f(1) - f(0) = f'(x) + \frac{(1-x)^2}{2} f''(\xi_1) - \frac{x^2}{2} f''(\xi_0).$$

因此

$$\begin{aligned} |f'(x)| &\leq |f(1) - f(0)| + \frac{B}{2} [(1-x)^2 + x^2] \\ &\leq 2A + \frac{B}{2}. \end{aligned}$$

例题 4.3.8 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二阶可导, 且有 $f(0) = f(1), |f''(x)| \leq M$, 则

$$|f'(x)| \leq \frac{M}{2}.$$

解 使用上一题中的恒等式, 并代入 $f(0) = f(1)$, 得到

$$|f'(x)| \leq \frac{M}{2} [x^2 + (1-x)^2] \leq \frac{M}{2}.$$

例题 4.3.9★ 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上二次可导, 且有

$$M_k = \sup\{|f^{(k)}(x)| : -\infty < x < +\infty\} < +\infty.$$

则

$$M_1 \leq \sqrt{2M_0M_2}.$$

解 对任意 $h > 0$, 在 x 的两侧使用二阶 Taylor 公式并相减, 得到

$$|f'(x)| \leq \frac{M_0}{h} + \frac{M_2h}{2}.$$

若 $M_2 > 0$, 取 $h = \sqrt{\frac{2M_0}{M_2}}$, 便有

$$|f'(x)| \leq \sqrt{2M_0M_2}.$$

再对 x 取上确界即得结论. $M_0 = 0$ 或 $M_2 = 0$ 时可直接由函数为常数或令 $h \rightarrow +\infty$ 得到同一结论.

例题 4.3.10★ 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上 m 次可导, 且有

$$M_k = \sup\{|f^{(k)}(x)| : -\infty < x < +\infty\} < +\infty.$$

则

$$M_k \leq 2^{\frac{k(m-k)}{2}} M_0^{1-\frac{k}{m}} M_m^{\frac{k}{m}}, \quad k = 1, 2, \dots, m-1.$$

解 将上一题应用于 $f^{(j-1)}$, 可得

$$M_j^2 \leq 2M_{j-1}M_{j+1}, \quad j = 1, 2, \dots, m-1.$$

当各 $M_j > 0$ 时, 令 $A_j = \ln M_j$. 上式等价于

$$2A_j \leq A_{j-1} + A_{j+1} + \ln 2.$$

离散凸性比较给出

$$A_k \leq \left(1 - \frac{k}{m}\right) A_0 + \frac{k}{m} A_m + \frac{k(m-k)}{2} \ln 2.$$

两端取指数, 便得到

$$M_k \leq 2^{\frac{k(m-k)}{2}} M_0^{1-\frac{k}{m}} M_m^{\frac{k}{m}}.$$

若某个 $M_j = 0$, 用极限或直接由相应导数恒为零处理即可.

4.3.3 中值点的极限

例题 4.3.11 证明: 对每个 $x > 0$, 均存在 $\theta(x) \in [\frac{1}{4}, \frac{1}{2}]$, 使得

$$\sqrt{x+1} - \sqrt{x} = \frac{1}{2\sqrt{x+\theta(x)}}.$$

且

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \theta(x) = \frac{1}{4}, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \theta(x) = \frac{1}{2}.$$

解 由有理化公式,

$$\sqrt{x+1} - \sqrt{x} = \frac{1}{\sqrt{x+1} + \sqrt{x}}.$$

因此只需令

$$2\sqrt{x+\theta(x)} = \sqrt{x+1} + \sqrt{x},$$

即

$$\theta(x) = \frac{1}{4} + \frac{\sqrt{x^2+x} - x}{2}.$$

因 $0 < \sqrt{x^2+x} - x < \frac{1}{2}$, 故 $\frac{1}{4} < \theta(x) < \frac{1}{2}$. 同时

$$\sqrt{x^2+x} - x = \frac{x}{\sqrt{x^2+x} + x},$$

从而当 $x \rightarrow 0^+$ 时该差趋于 0, 当 $x \rightarrow +\infty$ 时趋于 $\frac{1}{2}$. 于是所述两个极限分别为 $\frac{1}{4}$ 与 $\frac{1}{2}$.

例题 4.3.12 设 $f(x)$ 在点 a 的某个邻域上 $n+2$ 阶连续可微, 且 $f^{(n+2)}(a) \neq 0$, 并有

$$f(a+h) = f(a) + f'(a)h + \cdots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}h^n + \frac{f^{(n+1)}(a+\theta h)}{(n+1)!}h^{n+1},$$

其中 $h \in (0, \delta)$, $0 < \theta < 1$. 证明:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \theta = \frac{1}{n+2}.$$

解 在 a 处将等式两端展开到 $n+2$ 阶. 左端为

$$\begin{aligned} f(a+h) &= f(a) + f'(a)h + \cdots + \frac{f^{(n+1)}(a)}{(n+1)!}h^{n+1} \\ &\quad + \frac{f^{(n+2)}(a)}{(n+2)!}h^{n+2} + o(h^{n+2}). \end{aligned}$$

又因 $0 < \theta < 1$, 一致地有

$$f^{(n+1)}(a+\theta h) = f^{(n+1)}(a) + \theta h f^{(n+2)}(a) + o(h).$$

比较 h^{n+2} 项, 并利用 $f^{(n+2)}(a) \neq 0$, 得到

$$\frac{\theta}{(n+1)!} \longrightarrow \frac{1}{(n+2)!},$$

故 $\theta \rightarrow \frac{1}{n+2}$.

例题 4.3.13 设 $f(x)$ 在 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ 上 n 阶连续可微, 已知

$$f^{(2)}(x_0) = f^{(3)}(x_0) = \cdots = f^{(n-1)}(x_0) = 0, \quad f^{(n)}(x_0) \neq 0,$$

若 $0 < |h| < \delta$ 时有

$$\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = f'(x_0 + \theta h),$$

证明:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \theta = \sqrt[n-1]{\frac{1}{n}}.$$

解 由题设的各阶导数消失条件,

$$\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = f'(x_0) + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} h^{n-1} + o(h^{n-1}).$$

另一方面, 因 $0 < \theta < 1$,

$$f'(x_0 + \theta h) = f'(x_0) + \frac{f^{(n)}(x_0)}{(n-1)!} \theta^{n-1} h^{n-1} + o(h^{n-1}).$$

比较两式并利用 $f^{(n)}(x_0) \neq 0$, 可得

$$\theta^{n-1} \rightarrow \frac{1}{n}.$$

由于 $0 < \theta < 1$, 故 $\theta \rightarrow \sqrt[n-1]{\frac{1}{n}}.$

例题 4.3.14 设 $f(x)$ 在点 a 处二阶可导, 且 $f''(a) = 0$. 证明当 h 充分小时, 有等式

$$f(a + h) - f(a) = f'(a + \theta h)h,$$

其中 $\theta \in (0, 1)$, 并且

$$\lim_{h \rightarrow 0} \theta = \frac{1}{2}.$$

解 本题当前把条件写成了 $f''(a) = 0$, 在此条件下所述极限一般不成立. 取

$$f(x) = x + x^3, \quad a = 0.$$

则 $f''(0) = 0$. 中值等式要求

$$h + h^3 = h(1 + 3\theta^2 h^2),$$

因对每个 $h \neq 0$ 都有 $\theta = \frac{1}{\sqrt{3}}$, 并不趋于 $\frac{1}{2}$. 标准结论通常要求 $f''(a) \neq 0$; 此时比较二阶 Taylor 展开即可得到 $\theta \rightarrow \frac{1}{2}$. 原题符号需要核对.

4.3.4 极值问题

设 $f(x)$ 在 x_0 处二阶可导, 且 $f'(x_0) = 0$. 若 $f''(x_0) < 0 (> 0)$, 则 x_0 为 $f(x)$ 的极大 (小) 值点.

例题 4.3.15 设 $f \in C([a, b])$, 且 $f \in C^{(2)}((a, b))$, 若有

$$f''(x) = e^x f(x), \quad f(a) = f(b) = 0,$$

则 $f(x) \equiv 0$.

解 反设 f 不恒为零. 若 f 在某个内点取得正的最大值, 则该点有 $f'' \leq 0$, 但方程给出 $f'' = e^x f > 0$, 矛盾; 若 f 取得负的最小值, 则该点有 $f'' \geq 0$, 而方程给出 $f'' = e^x f < 0$, 仍矛盾. 结合 $f(a) = f(b) = 0$, 可知 f 既不能为正也不能为负, 故 $f \equiv 0$.

例题 4.3.16 设 $f \in C^{(2)}((-\infty, +\infty))$, 若有

$$[f(0)]^2 + [f'(0)]^2 = 4, \quad |f(x)| = 1 \quad (-\infty < x < +\infty),$$

则存在 ξ , 使得

$$f(\xi) + f''(\xi) = 0.$$

解 当前题设彼此矛盾. 由于 f 连续且 $|f(x)| = 1$ 对所有实数成立, 而实轴连通, f 只能恒等于 1 或恒等于 -1 . 于是 $f'(0) = 0$, 从而

$$[f(0)]^2 + [f'(0)]^2 = 1,$$

不可能等于 4. 因此原题中的 $|f(x)| = 1$ 很可能是遗漏了不等号, 需要核对原始资料.

例题 4.3.17 设 $f(x), g(x)$ 定义在 $(-\infty, +\infty)$ 上, 且 $f(x)$ 二次可导, 又有

$$f(a) = f(b) = 0 \quad (a < b),$$

且

$$f''(x) + f'(x)g(x) - f(x) = 0, \quad x \in (-\infty, +\infty),$$

则 $f(x) \equiv 0$.

解 当前题面没有要求 g 连续, 结论并不成立. 固定 $a < b$, 令

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x \leq b, \\ (x-b)^3, & x > b, \end{cases}$$

并令 $g(x) = 0 (x \leq b)$, 而当 $x > b$ 时令

$$g(x) = \frac{x-b}{3} - \frac{2}{x-b}.$$

则 f 二次可导, $f(a) = f(b) = 0$, 且逐点满足题设微分方程, 但 f 并不恒为零.

若补充 g 连续, 则线性方程初值问题具有唯一性. 由最大值原理先得 $f \equiv 0$ 于 $[a, b]$, 再利用 $f(b) = f'(b) = 0$ 及唯一性即可推出全轴上 $f \equiv 0$. 因此原题需要补充 g 的正则性条件.

例题 4.3.18 设 $f \in C^{(2)}([0, a])$, 且 $x_0 \in (0, a)$ 是 $f(x)$ 的极小值点, 则

$$|f'(0)| + |f'(a)| \leq a \max_{x \in [0, a]} |f''(x)|.$$

解 记

$$M = \max_{x \in [0, a]} |f''(x)|.$$

由于 x_0 是内点极小值点, $f'(x_0) = 0$. 由 Lagrange 中值定理,

$$|f'(0)| = |f'(0) - f'(x_0)| \leq Mx_0,$$

$$|f'(a)| = |f'(a) - f'(x_0)| \leq M(a - x_0).$$

两式相加即得题设不等式.

欧拉的小迷弟

4.4 凹凸性与不等式

4.4.1 凹凸性

定义 4.4.1 设 $f(x)$ 在区间 I 上有定义, $f(x)$ 在 I 上称为凸函数, 当且仅当对任意 $x_1, x_2 \in I$ 以及任意 $\lambda \in (0, 1)$, 有

$$f(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2) \leq \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2).$$

定义 4.4.2 设 $f(x)$ 在区间 I 上有定义, $f(x)$ 在 I 上称为凸函数, 当且仅当对任意 $x_1, x_2 \in I$, 有

$$f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) \leq \frac{f(x_1) + f(x_2)}{2}.$$

定义 4.4.3 设 $f(x)$ 在区间 I 上有定义, $f(x)$ 在 I 上称为凸函数, 当且仅当对任意 $x_1, x_2, \dots, x_n \in I$, 有

$$f\left(\frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}\right) \leq \frac{f(x_1) + f(x_2) + \dots + f(x_n)}{n}.$$

定义 4.4.4 设 $f(x)$ 在区间 I 上有定义, 当且仅当曲线 $y = f(x)$ 的切线保持在曲线以下, 称 $f(x)$ 为凸函数.

引理 4.4.1 (★) 设 $f(x)$ 是区间 I 上的凸函数, 则对 I 的任一内点 x , 单侧导数 $f'_+(x), f'_-(x)$ 皆存在, 皆为增函数, 且

$$f'_-(x) \leq f'_+(x), \quad x \in \overset{\circ}{I}.$$

因此, 更一般地, 有如下定理.

定理 4.4.1 (★) f 为凸函数, 当且仅当对任意 $x_0 \in \overset{\circ}{I}$, 存在 $\alpha \in \mathbb{R}$, 使得

$$f(x) \geq \alpha(x - x_0) + f(x_0).$$

注 当 f 可导时, 显然可取 $\alpha = f'(x_0)$.

定理 4.4.2 (★) 1. 一般情况下, 定义 4.4.2 与定义 4.4.3 等价;

2. f 连续时, 定义 4.4.1, 定义 4.4.2 与定义 4.4.3 等价;

3. f 可导时, 定义 4.4.1, 定义 4.4.2, 定义 4.4.3, 定义 4.4.4 与 f' 单增等价;

4. f 二阶可导时, 定义 4.4.1, 定义 4.4.2, 定义 4.4.3, 定义 4.4.4, f' 单增与 $f'' > 0$ 等价.

定理 4.4.3 (★) 设 $f(x)$ 为 $[a, b]$ 上的凸函数, 则:

1. f 在 (a, b) 上连续;

2. $f(x) \leq \max\{f(a), f(b)\}$.

注 事实上, 凸函数在定义域内部有良好性质, 但边界上无法约束 (就算端点特别大或特别小, 亦不影响其凹凸性).

例题 4.4.1 设 $f(x)$ 为区间 (a, b) 内的凸函数, 试证: $f(x)$ 在 I 的任一闭区间 $[\alpha, \beta] \subseteq (a, b)$ 上满足 Lipschitz 条件.

解 在 (a, b) 中选取 $c < \alpha < \beta < d$. 由凸函数割线斜率的单调性, 对任意 $\alpha \leq x < y \leq \beta$ 有

$$\frac{f(\alpha) - f(c)}{\alpha - c} \leq \frac{f(y) - f(x)}{y - x} \leq \frac{f(d) - f(\beta)}{d - \beta}.$$

令

$$L = \max \left\{ \left| \frac{f(\alpha) - f(c)}{\alpha - c} \right|, \left| \frac{f(d) - f(\beta)}{d - \beta} \right| \right\},$$

便有 $|f(y) - f(x)| \leq L|y - x|$. 故 f 在 $[\alpha, \beta]$ 上满足 Lipschitz 条件.

例题 4.4.2 设 $f(0) = 0, f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上为非负的严格凸函数, 令

$$F(x) = \frac{f(x)}{x}, \quad x > 0,$$

证明: $f(x), F(x)$ 为严格递增的.

解 对 $0 < x < y$, 严格凸性以及 $f(0) = 0$ 给出

$$f(x) < \frac{x}{y}f(y) + \left(1 - \frac{x}{y}\right)f(0) = \frac{x}{y}f(y).$$

因此

$$F(x) = \frac{f(x)}{x} < \frac{f(y)}{y} = F(y),$$

所以 F 严格递增. 又因 f 非负, $F(x) \geq 0$, 从而

$$f(x) = xF(x) < yF(y) = f(y).$$

故 f 也严格递增.

例题 4.4.3 设 $f(x), g(x)$ 在区间 (a, b) 内有定义, 且对任意 $x, x_0 \in (a, b)$ 有

$$f(x) - f(x_0) \geq g(x_0)(x - x_0).$$

试证: 对任意 $x_0 \in (a, b), f(x)$ 在 x_0 处连续, 并且有左右单侧导数.

解 将题设不等式中的 x, x_0 交换, 得到当 $x > x_0$ 时

$$g(x_0) \leq \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \leq g(x).$$

特别地, g 单调不减. 在 x_0 附近取 $u < x_0 < v$, 则该邻域内的所有差商都夹在有限数 $g(u)$ 与 $g(v)$ 之间, 所以 f 在 x_0 处局部 Lipschitz, 因而连续.

另一方面, 凸函数的右差商随 $x \downarrow x_0$ 单调, 左差商随 $x \uparrow x_0$ 单调, 且均被上式局部控制, 故两个有限极限都存在. 它们分别就是 $f'_+(x_0)$ 与 $f'_-(x_0)$.

例题 4.4.4 证明下列命题成立:

1. 两凸函数之和仍为凸函数;
2. 两递增非负凸函数之积仍为凸函数.

解

1. 对 $0 \leq \lambda \leq 1$, 分别对两个凸函数使用定义并相加, 立即得到其和仍满足凸性不等式.
2. 设 $x < y$, 并记

$$a = f(x), \quad b = f(y), \quad c = g(x), \quad d = g(y).$$

递增且非负给出 $0 \leq a \leq b, 0 \leq c \leq d$. 由凸性,

$$\begin{aligned} f(\lambda x + (1-\lambda)y)g(\lambda x + (1-\lambda)y) &\leq [\lambda a + (1-\lambda)b][\lambda c + (1-\lambda)d] \\ &\leq \lambda ac + (1-\lambda)bd, \end{aligned}$$

其中第二个不等式等价于

$$\lambda(1-\lambda)(b-a)(d-c) \geq 0.$$

故乘积仍为凸函数.

例题 4.4.5 设 $f \in C([0, 1])$, 且在 $(0, 1)$ 上二次可导, 若有

$$f(0) = f(1) = 0, \quad f''(x) + 2f'(x) + f(x) = 0 \quad (0 < x < 1),$$

则 $f(x) \leq 0$.

解 令 $u(x) = e^x f(x)$, 则

$$u''(x) = e^x [f''(x) + 2f'(x) + f(x)] = 0.$$

故 u 是一次函数. 又 $u(0) = f(0) = 0, u(1) = ef(1) = 0$, 所以 $u \equiv 0$, 进而 $f \equiv 0$. 特别地, $f(x) \leq 0$.

例题 4.4.6 设 $f(x)$ 在 (a, b) 上四次可导, $x_0 \in (a, b)$, 且有

$$f^{(2)}(x_0) = 0, \quad f^{(3)}(x_0) = 0, \quad f^{(4)}(x_0) > 0,$$

则 $f(x)$ 是下凸函数.

解 本题由一点处的导数条件不能推出整个区间上的凸性. 取

$$f(x) = x^4 - x^6, \quad x_0 = 0, \quad (a, b) = (-2, 2).$$

则

$$f''(0) = f'''(0) = 0, \quad f^{(4)}(0) = 24 > 0,$$

但

$$f''(x) = 12x^2 - 30x^4$$

在区间中既取正值也取负值, 所以 f 在整个 (a, b) 上并非凸函数. 现有条件至多能在增加适当连续性后推出 x_0 的某个邻域内下凸, 原题结论范围需要核对.

例题 4.4.7 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上二次可导, 且有

$$f(x) \leq 0, \quad f''(x) \geq 0,$$

则 $f(x) \equiv C$ (常数).

解 由 $f'' \geq 0$, 函数 f 为凸函数. 若存在 x_0 使 $f'(x_0) > 0$, 则凸函数的支撑线不等式给出

$$f(x) \geq f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0),$$

当 $x \rightarrow +\infty$ 时右端趋于正无穷, 与 $f(x) \leq 0$ 矛盾. 若 $f'(x_0) < 0$, 令 $x \rightarrow -\infty$ 同样矛盾. 因此处处有 $f'(x) = 0$, 故 f 为常数.

例题 4.4.8 设 $f(x)$ 在 (a, b) 上可导, 若对 (a, b) 中的 $x, y (x \neq y)$, 存在唯一的 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$\frac{f(y) - f(x)}{y - x} = f'(\xi),$$

则 $f(x)$ 是严格上凸或下凸的.

解 使用 Lagrange 中值定理的一个标准逆命题: 若每一条割线都恰有一个中值点, 则导函数必为一一映射. 否则, 若 f' 在两点取相同值, 利用导函数的 Darboux 性质并在两点之间对相应割线斜率作连续移动, 可构造一条具有至少两个中值点的割线, 与唯一性矛盾.

因此 f' 在区间上单射. 导函数具有 Darboux 性质, 所以单射的 f' 必严格单调. 若 f' 严格递增, 则 f 严格下凸; 若 f' 严格递减, 则 f 严格上凸. 故结论成立.

例题 4.4.9 设 $f(x)$ 是 $(0, 1)$ 上三次可导的非负函数, 若存在 $x_1, x_2 \in (0, 1)$ 使得 $f(x_1) = f(x_2) = 0$, 则存在点 $\xi \in (0, 1)$, 使得

$$f'''(\xi) = 0.$$

解 不妨设 $x_1 < x_2$. 由于 $f \geq 0$ 且 $f(x_1) = f(x_2) = 0$, 两点都是极小值点, 故

$$f'(x_1) = f'(x_2) = 0.$$

若 f 在 $[x_1, x_2]$ 上恒为零, 结论显然. 否则, f 在某个 $x_0 \in (x_1, x_2)$ 取得正的最大值, 且 $f'(x_0) = 0$. 于是 f' 在 x_1, x_0, x_2 三点为零. 连续使用 Rolle 定理两次, 先得到两个不同的 f'' 零点, 再得到某个 $\xi \in (x_1, x_2)$ 使 $f'''(\xi) = 0$.

4.4.2 不等式

基础配套教材已经做了基本方法总结, 接下来以实例来讲解具体如何运用.

(A) 利用单调性

命题 4.4.1 (★★) 当 $x \in (0, \frac{\pi}{2})$ 时,

$$\frac{2}{\pi}x < \sin x < x.$$

例题 4.4.10 对任意 $n = 1, 2, 3, \dots$, 求能使不等式

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+\alpha} \leq e \leq \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+\beta}$$

成立的 α 的最大值与 β 的最小值.

解 取对数后, 题设不等式等价于

$$\alpha \leq a_n \leq \beta, \quad a_n = \frac{1}{\ln(1 + \frac{1}{n})} - n.$$

将 n 暂视为正实数 x , 并令

$$A(x) = \frac{1}{\ln(1 + \frac{1}{x})} - x.$$

求导得

$$A'(x) = \frac{1}{x(x+1) \left[\ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) \right]^2} - 1.$$

对 $t > 0$, 函数

$$\frac{t}{\sqrt{1+t}} - \ln(1+t)$$

在 $t = 0$ 处为零, 且其导数为

$$\frac{(\sqrt{1+t} - 1)^2}{2(1+t)^{3/2}} > 0.$$

因此

$$\ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) < \frac{1}{\sqrt{x(x+1)}},$$

从而 $A'(x) > 0$, 即 a_n 严格递增. 又由

$$\ln(1+t) > \frac{2t}{2+t} \quad (t > 0)$$

可得 $a_n < \frac{1}{2}$, 而 Taylor 展开给出 $a_n \rightarrow \frac{1}{2}$. 因此

$$\inf_{n \geq 1} a_n = a_1 = \frac{1}{\ln 2} - 1, \quad \sup_{n \geq 1} a_n = \frac{1}{2}.$$

所以 α 的最大值与 β 的最小值分别为

$$\alpha_{\max} = \frac{1}{\ln 2} - 1, \quad \beta_{\min} = \frac{1}{2}.$$

例题 4.4.11 证明如下不等式:

1. 当 $0 < x_1 < x_2 < \frac{\pi}{2}$ 时, 有

$$\frac{\tan x_2}{\tan x_1} > \frac{x_2}{x_1};$$

2. 当 $x \in (0, \frac{\pi}{2})$ 时, 有

$$\frac{\tan x}{x} > \frac{x}{\sin x};$$

3. 当 $x \in (0, \frac{\pi}{2})$ 时, 有

$$2 \sin x + 3 \tan x > 3x.$$

解

1. 令 $\phi(x) = \frac{\tan x}{x}$. 则

$$\phi'(x) = \frac{x \sec^2 x - \tan x}{x^2}.$$

分子在 0 处为零, 其导数为 $2x \sec^2 x \tan x > 0$, 故 ϕ 严格递增, 于是 $\phi(x_2) > \phi(x_1)$.

2. 所证不等式等价于

$$\frac{\sin x}{x} > \sqrt{\cos x}.$$

令 $\psi(x) = 2 \ln \left(\frac{\sin x}{x} \right) - \ln \cos x$. 有 $\psi(0^+) = 0$, 且

$$\psi'(x) = 2 \cot x + \tan x - \frac{2}{x} > 0,$$

为验证最后一个不等式, 令

$$K(x) = x(1 + \cos^2 x) - 2 \sin x \cos x.$$

则 $K(0) = 0$, 且

$$K'(x) = \sin x [3 \sin x - 2x \cos x] > 0,$$

其中使用了 $\tan x > x$. 故 $K(x) > 0$, 从而 $\psi'(x) > 0$. 因此 $\psi(x) > 0$, 结论成立.

3. 因 $0 < x < \frac{\pi}{2}$ 时 $\tan x > x$ 且 $\sin x > 0$, 所以

$$2 \sin x + 3 \tan x > 3x.$$

例题 4.4.12

1. 设 $b > a > e$, 证明 $a^b > b^a$;
2. 比较 π^e 与 e^π 的大小.

解

1. 令 $\phi(x) = \frac{\ln x}{x}$. 当 $x > e$ 时,

$$\phi'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2} < 0.$$

因 $e < a < b$, 故 $\frac{\ln a}{a} > \frac{\ln b}{b}$, 即 $b \ln a > a \ln b$. 取指数便得 $a^b > b^a$.

2. 因 $\pi > e$, 由同一单调性,

$$\frac{\ln \pi}{\pi} < \frac{\ln e}{e} = \frac{1}{e}.$$

所以 $e \ln \pi < \pi$, 从而

$$\boxed{\pi^e < e^\pi}.$$

(B) 利用中值定理

例题 4.4.13 证明:

1. 当 $x > 0$ 时,

$$\ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) > \frac{1}{x+1};$$

2. 当 $x > 0$ 时,

$$\frac{x}{1+x^2} < \arctan x < x.$$

解

1. 令

$$\phi(x) = \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) - \frac{1}{x+1}.$$

则

$$\phi'(x) = -\frac{1}{x(x+1)^2} < 0, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \phi(x) = 0.$$

因此 $\phi(x) > 0$.

2. 令 $u(x) = x - \arctan x$, 则 $u(0) = 0$ 且

$$u'(x) = \frac{x^2}{1+x^2} > 0,$$

故 $\arctan x < x$. 再令

$$v(x) = \arctan x - \frac{x}{1+x^2}.$$

则 $v(0) = 0$ 且

$$v'(x) = \frac{2x^2}{(1+x^2)^2} > 0.$$

故 $\frac{x}{1+x^2} < \arctan x$.

例题 4.4.14

1. 证明: 当 $s > 0$ 时,

$$\frac{n^{s+1}}{s+1} < 1^s + 2^s + \cdots + n^s < \frac{(n+1)^{s+1}}{s+1};$$

2. 设 $\lambda = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$, 证明

$$e^\lambda > n+1.$$

解

1. 因 x^s 在 $[0, +\infty)$ 上严格递增,

$$\int_0^n x^s dx < \sum_{k=1}^n k^s < \int_1^{n+1} x^s dx < \int_0^{n+1} x^s dx.$$

计算两端积分即得题设不等式.

2. 由 $e^t > 1+t (t > 0)$,

$$e^\lambda = \prod_{k=1}^n e^{\frac{1}{k}} > \prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{1}{k} \right) = n+1.$$

(C) 利用凹凸性

例题 4.4.15 证明下列不等式:

1. 当 $x \in [0, 1]$ 时,

$$1+x^2 \leq 2^x \leq 1+x;$$

2. 当 $x \in [0, 1]$ 时,

$$\sin(\pi x) \leq \frac{\pi^2}{2}x(1-x).$$

解

1. 函数 2^x 为凸函数, 故在 $[0, 1]$ 上不超过连接端点的弦, 即

$$2^x \leq 1 + x.$$

又令 $h(x) = 2^x - 1 - x^2$. 在 $[0, 1]$ 上

$$h''(x) = (\ln 2)^2 2^x - 2 < 0,$$

且 $h(0) = h(1) = 0$. 由凹性, $h(x) \geq 0$, 故 $1 + x^2 \leq 2^x$.

2. 令

$$F(x) = \frac{\pi^2}{2}x(1-x) - \sin(\pi x).$$

则 $F(0) = F(1) = 0$, 且

$$F''(x) = \pi^2[\sin(\pi x) - 1] \leq 0.$$

因此 F 为凹函数并位于端点弦的上方, 即 $F(x) \geq 0$.

例题 4.4.16★ 证明下列经典不等式:

1. (平均值不等式) 设 $a_i > 0$, 则

$$\frac{\frac{n}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{a_i}}}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{a_i}} \leq \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} \leq \frac{\sum_{i=1}^n a_i}{n}.$$

2. (Young 不等式) 设 $a, b > 0, 0 < p, q < 1$, 且 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, 则

$$ab \leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}.$$

3. (Holder 不等式) 设 $a_i, b_i > 0, 0 < p, q < 1$, 且 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, 则

$$\sum_{i=1}^n a_i b_i \leq \left(\sum_{i=1}^n a_i^p \right)^{\frac{1}{p}} \left(\sum_{i=1}^n b_i^q \right)^{\frac{1}{q}}.$$

解

1. 由 $\ln x$ 的凹性,

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln a_i \leq \ln \left(\frac{\sum_{i=1}^n a_i}{n} \right),$$

取指数得到几何平均数不超过算术平均数. 再对 $\frac{1}{a_i}$ 使用同一结论, 便得调和平均数不超过几何平均数.

2. 当前题面写成 $0 < p, q < 1$ 且 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, 这样的正数 p, q 不存在. Young 不等式的标准条件应为 $p, q > 1$. 在该条件下, 由凸函数 $\frac{x^p}{p}$ 的切线不等式, 或令 $u = a^p, v = b^q$ 后使用加权算术-几何平均不等式, 可得

$$ab \leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}.$$

3. 此处同样应为 $p, q > 1$. 令

$$A = \left(\sum_{i=1}^n a_i^p \right)^{\frac{1}{p}}, \quad B = \left(\sum_{i=1}^n b_i^q \right)^{\frac{1}{q}}.$$

对 $\frac{a_i}{A}$ 与 $\frac{b_i}{B}$ 使用 Young 不等式并求和, 得

$$\sum_{i=1}^n \frac{a_i}{A} \frac{b_i}{B} \leq \frac{1}{p} \sum_{i=1}^n \frac{a_i^p}{A^p} + \frac{1}{q} \sum_{i=1}^n \frac{b_i^q}{B^q} = 1.$$

两端乘以 AB 即得 Hölder 不等式. 原题两处指数范围都需要核对.